

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Московский физико-технический институт  
(национальный исследовательский университет)»

Физтех-школа прикладной математики и информатики  
Кафедра проблем передачи информации и анализа данных

Направление подготовки: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

# ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КВАЗИНЬЮТОНОВСКИХ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

(магистерская диссертация)

Студент:

Можаев Р. М.  
группа М05-404а

---

(подпись студента)

Научный руководитель: Камзолов Д. И.

---

(подпись научного руководителя)

Долгопрудный  
2026

# Аннотация

**Цель** — построить и теоретически обосновать квазиньютоновские обновления с памятью  $p$  прошлых секущих условий для задач математического программирования.

**Задачи:** в общей мультисекантной параметризации обновлений якобиана охарактеризовать ранг-1 случай, сохраняющий  $p$  прошлых секущих условий; построить алгоритм SP-Broyden и доказать для него теоремы минимальности и ограниченной деградации; построить симметричный аналог SS-U и установить его условную Q-сверхлинейную сходимость; провести численную верификацию.

**Результаты.** В рамках мультисекантной параметризации обновлений якобиана в ранг-1 классе построено обновление SP-Broyden, точно сохраняющее  $p+1$  секущих условий; для него доказаны теоремы минимальности и ограниченной деградации с проектором ранга  $p+1$  (вместо ранга 1 у классического Бройдена). Для симметричного случая построена конструкция SS-U — ранг-1 коррекция в  $s_k^\perp$ , сохраняющая текущее секущее условие и симметрию, с условной Q-сверхлинейной сходимостью по Dennis–More. Результаты подтверждены численно на стандартных тестовых задачах.

**Рекомендации.** На основании численных экспериментов: SP-Broyden рекомендован вместо классического Бройдена в задачах, где последний неустойчив или сходится медленно; SS-U — для гладкой оптимизации в задачах, на которых SR1 теряет устойчивость.

# Содержание

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Аннотация</b>                                                                     | <b>2</b>  |
| <b>Обозначения и сокращения</b>                                                      | <b>5</b>  |
| Базовые объекты . . . . .                                                            | 5         |
| Квазиньютоновские обновления . . . . .                                               | 5         |
| SP-Broyden и SS-U . . . . .                                                          | 6         |
| Соглашения . . . . .                                                                 | 6         |
| <b>Введение</b>                                                                      | <b>7</b>  |
| Актуальность темы . . . . .                                                          | 7         |
| Объект и предмет исследования . . . . .                                              | 7         |
| Цель и задачи работы . . . . .                                                       | 8         |
| Научная новизна . . . . .                                                            | 8         |
| Теоретическая и практическая значимость . . . . .                                    | 9         |
| Положения, выносимые на защиту . . . . .                                             | 9         |
| Методология и методы исследования . . . . .                                          | 10        |
| Степень достоверности и апробация результатов . . . . .                              | 10        |
| Структура и объём работы . . . . .                                                   | 10        |
| <b>1. Приближение якобиана</b>                                                       | <b>12</b> |
| 1.1. Постановка задачи . . . . .                                                     | 12        |
| 1.2. Общая формула: $m$ секущих условий . . . . .                                    | 12        |
| 1.3. Частный случай: $m = 1$ . . . . .                                               | 13        |
| 1.4. Разрушение секущих условий при ранг-1 обновлении . . . . .                      | 13        |
| 1.5. Роль $V_m$ : что минимизирует обновление . . . . .                              | 14        |
| 1.5.1. $V_m = S_m$ : минимум нормы Фробениуса при $m$ секущих условиях . . . . .     | 14        |
| 1.5.2. $m = 1, v_k = s_k$ : минимум нормы Фробениуса при 1 секущем условии . . . . . | 14        |
| 1.5.3. $m = 1, v_k = y_k$ : другое ранг-1 обновление . . . . .                       | 15        |
| 1.5.4. $m = 1$ , другие $v_k$ : класс Бройдена для $F(x) = 0$ . . . . .              | 15        |
| 1.6. Роль базовой матрицы $\hat{B}_k$ . . . . .                                      | 15        |
| 1.6.1. $\hat{B}_k = B_k$ : накопление . . . . .                                      | 15        |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.6.2. $\hat{B}_k = B_0$ : пересборка . . . . .                                 | 15        |
| <b>2. Алгоритм SP-Broyden</b>                                                   | <b>16</b> |
| 2.1. Минимальность SP-обновления . . . . .                                      | 20        |
| 2.2. Качество аппроксимации якобиана . . . . .                                  | 21        |
| 2.3. Глобализация квазиньютоновских методов . . . . .                           | 27        |
| 2.4. Limited-memory: Шерман–Моррисон и L-SP-Broyden . . . . .                   | 30        |
| 2.5. Численные эксперименты . . . . .                                           | 32        |
| <b>3. Симметричные квазиньютоновские обновления с контролем текущих условий</b> | <b>35</b> |
| 3.1. Мотивация . . . . .                                                        | 35        |
| 3.2. Конструкция и алгоритм $SS-\mathcal{U}$ . . . . .                          | 36        |
| 3.3. Свойства . . . . .                                                         | 40        |
| 3.4. Сверхлинейная сходимость . . . . .                                         | 41        |
| 3.5. Численные результаты . . . . .                                             | 43        |
| <b>Заключение</b>                                                               | <b>48</b> |
| Основные результаты работы . . . . .                                            | 48        |
| Связь результатов . . . . .                                                     | 49        |
| Направления дальнейших исследований . . . . .                                   | 49        |
| <b>Список использованных источников</b>                                         | <b>51</b> |

# Обозначения и сокращения

## Базовые объекты

|        |                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $F$    | отображение $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ в задаче $F(x) = 0$ (главы 1, 2) или градиент $F = \nabla f$ задачи оптимизации (глава 3) |
| $f$    | скалярная целевая функция $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ в оптимизации                                                                 |
| $J(x)$ | якобиан $F$ в точке $x$ ; в задаче оптимизации — гессиан $\nabla^2 f(x)$                                                                         |
| $J^*$  | якобиан в решении: $J^* = J(x^*) = \nabla F(x^*)$                                                                                                |
| $x^*$  | решение: $F(x^*) = 0$                                                                                                                            |

## Квазиньютоновские обновления

|                 |                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $x_k$           | приближение к решению на $k$ -й итерации                                                                                                              |
| $s_k$           | шаг: $s_k = x_{k+1} - x_k$                                                                                                                            |
| $y_k$           | разность значений: $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$                                                                                                        |
| $d_k$           | направление поиска: $B_k d_k = -F(x_k)$                                                                                                               |
| $B_k$           | текущая аппроксимация якобиана                                                                                                                        |
| $\hat{B}_k$     | базовая матрица в формуле обновления (накопление: $\hat{B}_k = B_k$ ; пересборка: $\hat{B}_k = \tilde{B}$ , обычно $I$ )                              |
| $\tilde{B}$     | опорная матрица — параметр алгоритма SP-Broyden, не зависящий от $k$ ; к ней производится сброс при пересборке                                        |
| $\Delta_k$      | изменение матрицы: $\Delta_k = B_{k+1} - \hat{B}_k$                                                                                                   |
| $S_m, Y_m, V_m$ | матрицы прошлых шагов, разностей и направлений обновления в общей мультисекундной формуле (3); $V_m$ ( $m$ — ранг обновления) параметризует семейство |

$E_k$  ошибка аппроксимации якобиана:  $E_k = B_k - J^*$

## SP-Broyden и SS-U

|               |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $m$           | ранг мультисекущего обновления в общей формуле главы 1 ( $m$ секущих условий $B_{k+1}S_m = Y_m$ ); используется только в главе 1                                                                                        |
| $p$           | глубина сохраняемых <i>прошлых</i> секущих условий в SP-Broyden и его вариантах (главы 2, 3); число столбцов окна на одну больше, чем $p - S_p \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ за счёт включения текущей секущей $s_k$ |
| $S_p, Y_p$    | окно текущего и $p$ прошлых шагов и разностей, $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$                                                                                       |
| $G_p$         | грамиан окна: $G_p = S_p^\top S_p$                                                                                                                                                                                      |
| $v_k^*$       | оптимальный SP-вектор: $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$                                                                                                                                                                       |
| $\Pi_k$       | ортогональный проектор на $\text{col}(S_p)$ : $\Pi_k = S_p G_p^{-1} S_p^\top$ ; $\Pi_k^\perp = I - \Pi_k$                                                                                                               |
| $\tau$        | порог числа обусловленности грамиана (адаптивный выбор глубины $p$ )                                                                                                                                                    |
| $u_k^*$       | ведущий собственный вектор коррекции SS-U (в $s_k^\perp$ )                                                                                                                                                              |
| $\sigma_k^*$  | коэффициент ранг-1 коррекции SS-U                                                                                                                                                                                       |
| $\mathcal{U}$ | базовое симметричное квазиньютоновское обновление (SR1, PSB) в конструкции SS-U                                                                                                                                         |

## Соглашения

- Индекс  $k$  нумерует итерации алгоритма; индексы внутри окна пробегают  $j = k - p, \dots, k$ .
- $I$  — единичная матрица подходящей размерности;  $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^\top$  — первый базисный вектор.
- Если контекст не указан явно, все нормы матриц — фробениусовы ( $\|\cdot\|_F$ ), все нормы векторов — евклидовы ( $\|\cdot\|$ ).
- Константы обозначаются прописными латинскими буквами ( $L, C_d$ ); параметры алгоритма — строчными греческими ( $\tau, \bar{\rho}$ ); индексы  $k$  указывают итерационную зависимость.

# Введение

## Актуальность темы

Квазиньютоновские методы занимают центральное место в вычислительной оптимизации с момента работы Broyden (1965) [3] и последующих классических работ Dennis и More [9, 10]. Они дают сверхлинейную скорость сходимости без вычисления якобиана (или гессиана), что особенно важно для задач, в которых явное дифференцирование дорого или недоступно: крупномасштабных систем уравнений, задач обучения нейронных сетей, равновесных и экономических моделей. На геометрически сложных ландшафтах (изогнутые долины, овраги, неквадратичные сильно нелинейные функции) поведение классических алгоритмов Broyden, SR1 и BFGS, однако, оказывается чувствительным к выбору начального приближения [14, 10, 6, 19], хотя теория гарантирует сверхлинейность в локальном режиме [4, 8].

Стандартный инструмент анализа сходимости квазиньютоновских методов — оценка ограниченной деградации (bounded deterioration [4, 10]), описывающая рост нормы матрицы ошибки  $E_k = B_k - J(x^*)$  через проектор вдоль текущего шага. У классических обновлений ранга 1 (Бройден, SR1) и ранга 2 (BFGS) этот проектор имеет ранг 1: из  $p$  прошлых секущих условий  $B_{k+1}s_j = y_j$ ,  $j = k-p, \dots, k-1$ , на следующую итерацию переходит лишь текущее. Естественный путь усиления оценки — сохранение прошлых секущих условий, расширяющее проектор ограниченной деградации с ранга 1 до ранга  $p+1$ , как для нелинейных систем, так и для гладкой оптимизации. В настоящей диссертации такие обновления построены и теоретически обоснованы: SP-Broyden для систем  $F(x) = 0$  и секантно-стабилизированное обновление SS- $\mathcal{U}$  для гладкой минимизации.

## Объект и предмет исследования

**Объект исследования** — численные методы решения двух взаимосвязанных классов задач: нелинейных систем уравнений  $F(x) = 0$  и безусловной гладкой оптимизации  $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ .

**Предмет исследования** — глобальные квазиньютоновские обновления прибли-

жённого якобиана  $B_k$ , сохраняющие на каждой итерации  $p$  прошлых секущих условий  $B_{k+1}s_j = y_j, j = k-p, \dots, k$ , и порождающие расширенный (ранг  $p+1$ ) проектор bounded deterioration; в частности, ранг-1 обновление SP-Broyden для нелинейных систем и его симметричный аналог SS-U для оптимизации.

## Цель и задачи работы

**Цель работы:** построить и теоретически обосновать семейство квазиньютоновских обновлений, сохраняющих прошлые секущие условия, и применить полученные алгоритмы к задачам нелинейных систем и гладкой оптимизации.

### Задачи:

1. Получить общее семейство мультисекантных обновлений якобиана, параметризованное базовой матрицей и матрицей направлений, и охарактеризовать внутри него ранг-1 обновления, сохраняющие фиксированный набор прошлых секущих условий.
2. Построить алгоритм SP-Broyden для нелинейных систем: выбор направления обновления, адаптивное управление глубиной окна по числу обусловленности грамиана, процедура обновления.
3. Доказать для SP-Broyden теорему об ограниченной деградации с расширенным проектором: точное разложение  $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k\Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$  с проектором  $\Pi_k$  ранга  $p+1$  (у классического Бройдена — ранга 1) и доказать, что отрицательный член  $\|E_k\Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$  снимает с матрицы ошибки на каждой итерации не меньше информации, чем у классического Бройдена.
4. Перенести идею сохранения прошлых секущих условий на симметричные методы (SR1, BFGS, PSB): доказать несовместность одновременного выполнения всех требований, построить секантно-стабилизированные обновления SS-U с коррекцией в ортогональном дополнении  $s_k^\perp$ , исследовать сверхлинейность и устойчивую сходимость на модельных задачах.
5. Подтвердить теоретические результаты численными экспериментами на стандартных тестовых задачах: Discrete Boundary Value Problem, Broyden Banded и Curved Valley.

## Научная новизна

1. Предложено и исследовано семейство обновлений SP-Broyden — ранг-1 минимальное обновление, сохраняющее  $p$  прошлых секущих условий  $B_{k+1}s_j = y_j, j = k-p, \dots, k-1$ .



Для него получено *точное разложение* bounded deterioration  $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$  с проектором  $\Pi_k$  ранга  $p+1$  (вместо ранга 1 у классического Бройдена) и оценкой прироста  $\Delta_k = O(L^2 \sigma_{\min}^{-2}(S_p) \cdot \sum_j \|x_j - x^*\|^2 \|s_j\|^2)$ . Доказано строгое неравенство  $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$ : отрицательный член снимает с матрицы ошибки на каждой итерации *не меньше* информации, чем классический Бройден, а в типичной ситуации — строго больше.

2. Для симметричного случая доказана теорема о несовместности одновременного сохранения всех секущих условий с симметрией и предложена конструкция SS-U — ранг-1 коррекция в  $s_k^\perp$ , не нарушающая ни текущего секущего условия, ни симметрии. Установлена сверхлинейность SS-U по Dennis–More и численно продемонстрирована устойчивая сходимость на семействе Curved Valley.

## Теоретическая и практическая значимость

**Теоретическая значимость.** Работа даёт единый язык для анализа квазиньютоновских обновлений с памятью прошлых секущих условий и связывает понятия *мультисекантной памяти* и *ограниченной деградации*. В частности, показано, что геометрическая структура bounded deterioration — ранг проектора  $\Pi_k$  и набор сохраняемых секущих условий — не деталь анализа, а фактор, на каждой итерации снимающий с матрицы ошибки не меньше информации, чем классический Бройден.

**Практическая значимость.** Предложенные алгоритмы SP-Broyden и SS-SR1 реализованы на Python и доступны в виде библиотеки. На численных тестах подтверждено ограниченное поведение нормы  $\|B_k - J(x_k)\|_F$  на Discrete BVP ( $n=100$ ), масштабируемость limited-memory варианта L-SP-Broyden до  $n = 10^5$  на Broyden Banded и устойчивая сходимость SS-SR1 на семействе Extended Curved Valley.

## Положения, выносимые на защиту

1. Общая параметризация  $B_{k+1} = \hat{B}_k + (Y_m - \hat{B}_k S_m)(V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top$  ранг- $m$  обновлений якобиана и её специализация к ранг-1 обновлениям, сохраняющим  $p$  прошлых секущих условий.
2. Теорема минимальности обновления SP-Broyden: единственное решение задачи минимизации нормы Фробениуса при  $(p+1)$  секущих условиях (см. теорему 2.7).
3. Теорема об ограниченной деградации с расширенным проектором для SP-Broyden (см. теорему 2.12): точное разложение ошибки  $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$  с

проектором  $\Pi_k$  ранга  $p+1$  (у классического Бройдена — ранга 1) и строгое неравенство  $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$ .

4. Теорема о несовместности симметричных мультисекантных обновлений (см. теорему 3.1) и конструкция SS-U как разрешение этой несовместности через коррекцию в  $s_k^\perp$ .
5. Условная Q-сверхлинейная сходимость SS-U (см. теорему 3.9): при выполнении сходимости итерации (гипотеза (H2), эмпирически обеспечиваемая MS-коррекцией и глобализацией по Армихо) — скорость Q-сверхлинейна по критерию Денниса–Море.
6. Численная верификация всех теоретических результатов на стандартных тестовых задачах (Discrete BVP, Broyden Banded, Curved Valley).

## Методология и методы исследования

В работе используются методы вычислительной линейной алгебры (разложения QR и SVD, теория проекторов, оценки чисел обусловленности грамиана) и классической теории квазиньютоновских методов (свойства обновлений ранга 1 и 2, критерий сверхлинейности Dennis–More [9]). Численные эксперименты проведены в Python с использованием NumPy; задачи взяты из стандартного тестового набора [14].

## Степень достоверности и апробация результатов

Все теоретические результаты снабжены полными доказательствами. Утверждения о скорости сходимости подтверждены численными экспериментами на стандартных тестовых задачах с единым критерием останова. Исходный код экспериментов, исходные тексты диссертации и скрипты построения всех представленных рисунков открыты и доступны в публичном репозитории SP-Broyden.<sup>1</sup>

## Структура и объём работы

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы.

- В **главе 1** («Приближение якобиана») вводится язык квазиньютоновских обновлений и формулируется общее семейство мультисекантных обновлений. Анализируется выбор матрицы направлений  $V_m$  и базовой матрицы  $\hat{B}_k$ .

<sup>1</sup><https://github.com/mojaevr/secant-conditions>. Версия, зафиксированная на момент защиты, — тег master-thesis-2026; команда сборки PDF и список основных скриптов (diag\_ndim\_stat.py, diag\_jacerr\_stat.py, diag\_highdim\_stat.py) приведены в README.md.

- В **главе 2** («Алгоритм SP-Broyden») строится обновление SP-Broyden, доказываются теоремы минимальности и ограниченной деградации, описывается адаптивный выбор глубины  $p$  и приводятся численные эксперименты для нелинейных систем.
- В **главе 3** идея сохранения прошлых текущих условий переносится на симметричные методы. Строится SS-U и его частный случай SS-SR1, доказывается сверхлинейная сходимость, исследуется устойчивая сходимость на семействе Curved Valley.

# Глава 1

## Приближение якобиана

### 1.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу решения нелинейной системы

$$F(x) = 0, \quad F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n. \quad (1)$$

Квазиньютоновские методы строят последовательность  $\{x_k\}$  по правилу

$$x_{k+1} = x_k + d_k, \quad B_k d_k = -F(x_k), \quad (2)$$

где  $B_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$  — аппроксимация якобиана  $J(x_k) = F'(x_k)$ .

Обозначим

$$s_k = x_{k+1} - x_k = d_k, \quad y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k).$$

### 1.2 Общая формула: $m$ секущих условий

Рассмотрим задачу обновления аппроксимации якобиана  $B_k$  при решении  $F(x) = 0$ ,  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Обозначим  $s_k = x_{k+1} - x_k$ ,  $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$ .

Пусть заданы  $m$  секущих условий:  $B_{k+1} S_m = Y_m$ , где

$$S_m = [s_{k-m+1} \mid \cdots \mid s_k] \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad Y_m = [y_{k-m+1} \mid \cdots \mid y_k] \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

*Соглашение об обозначениях.* Параметр  $m$  используется только в настоящей главе как ранг общей мультисекантной формулы; начиная с гл. 2 обозначение меняется на  $p$  — глубину сохраняемых *прошлых* секущих условий, при этом число столбцов окна равно  $p+1$  за счёт текущей секущей  $s_k$  ( $S_p \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ ); см. подробнее раздел «Обозначения и сокращения».

Семейство обновлений, удовлетворяющих всем  $m$  секущим условиям:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) (V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top \quad (3)$$

где  $\widehat{B}_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$  — базовая матрица,  $V_m \in \mathbb{R}^{n \times m}$  — матрица направлений ( $V_m^\top S_m$  невырождена).

**Проверка:**  $B_{k+1} S_m = \widehat{B}_k S_m + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) (V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top S_m = \widehat{B}_k S_m + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) = Y_m$ . Условия выполнены при *любом* допустимом  $V_m$ .

Обновление  $\Delta_k = B_{k+1} - \widehat{B}_k$  имеет ранг  $\leq m$  (произведение  $n \times m$  и  $m \times n$  матриц).

### 1.3 Частный случай: $m = 1$

При  $m = 1$  имеем  $S_m = s_k$ ,  $Y_m = y_k$ ,  $V_m = v_k \in \mathbb{R}^n$ , и формула (3) принимает вид:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k) v_k^\top}{v_k^\top s_k}. \quad (4)$$

Это ранг-1 обновление, удовлетворяющее единственному секущему условию  $B_{k+1} s_k = y_k$ .

При дополнительном ограничении  $v_k^\top s_k = 1$  знаменатель исчезает:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (y_k - \widehat{B}_k s_k) v_k^\top. \quad (5)$$

### 1.4 Разрушение секущих условий при ранг-1 обновлении

Прежде чем переходить к выбору матрицы направлений  $V_m$  в общей формуле (3), отметим характерную патологию ранг-1 ветви (4): текущее секущее условие  $B_{k+1} s_k = y_k$  выполняется по построению, однако *прошлые* секущие в общем случае нарушаются. Это и есть основная мотивация перехода от классической ранг-1 формулы к мультисекантным расширениям, рассматриваемым в гл. 2.

#### Утверждение 1.1.

Пусть  $B_{k+1}$  задано ранг-1 обновлением (4) с произвольным  $v_k$  ( $v_k^\top s_k \neq 0$ ). Тогда для любого  $j < k$ :

$$B_{k+1} s_j = B_k s_j + (y_k - B_k s_k) \frac{v_k^\top s_j}{v_k^\top s_k}.$$

В частности,  $B_{k+1} s_j = B_k s_j$  тогда и только тогда, когда  $v_k^\top s_j = 0$ .

## Доказательство.

Прямое вычисление:

$$B_{k+1}s_j = \left( B_k + \frac{(y_k - B_k s_k) v_k^\top}{v_k^\top s_k} \right) s_j = B_k s_j + (y_k - B_k s_k) \frac{v_k^\top s_j}{v_k^\top s_k}.$$

Второе слагаемое зануляется тогда и только тогда, когда  $v_k^\top s_j = 0$ . ■

## Следствие 1.1.

В классическом методе Бroyдена ( $v_k = s_k$ ) секущее условие  $B_{k+1}s_j = y_j$  сохраняется лишь при  $s_k^\top s_j = 0$ . В общем случае оно нарушается.

### 1.5 Роль $V_m$ : что минимизирует обновление

Выбор  $V_m$  при фиксированных  $\hat{B}_k$ ,  $S_m$ ,  $Y_m$  определяет форму обновления  $\Delta_k$ . Различные  $V_m$  удовлетворяют одним и тем же секущим условиям, но отличаются по норме изменения  $\|\Delta_k\|_F = \|B_{k+1} - \hat{B}_k\|_F$ .

#### 1.5.1 $V_m = S_m$ : минимум нормы Фробениуса при $m$ секущих условиях

Обновление принимает вид:

$$B_{k+1} = \hat{B}_k + (Y_m - \hat{B}_k S_m) (S_m^\top S_m)^{-1} S_m^\top. \quad (6)$$

Это **единственное** решение задачи  $\min_B \|B - \hat{B}_k\|_F$  при  $B S_m = Y_m$  (проекция  $\hat{B}_k$  на аффинное подпространство, задаваемое секущими условиями, по норме Фробениуса; строгая выпуклость гарантирует единственность).

Ранг обновления  $\leq m$ . При большом  $m$  это может быть существенно: обновление ранга  $m$  требует  $O(nm)$  операций на хранение и  $O(n^2 m)$  на применение, что при  $m \gg 1$  дороже ранг-1 обновления.

#### 1.5.2 $m = 1$ , $v_k = s_k$ : минимум нормы Фробениуса при 1 секущем условии

Частный случай предыдущего при  $m = 1$ :

$$B_{k+1} = \hat{B}_k + \frac{(y_k - \hat{B}_k s_k) s_k^\top}{\|s_k\|^2}. \quad (7)$$

Это решение  $\min_B \|B - \hat{B}_k\|_F$  при  $B s_k = y_k$ . При  $\hat{B}_k = B_k$  — классический **метод Бroyдена** (“good Broyden”, 1965).

Ранг 1, затраты  $O(n^2)$  на шаг.

### 1.5.3 $m = 1$ , $v_k = y_k$ : другое ранг-1 обновление

$$B_{k+1} = \hat{B}_k + \frac{(y_k - \hat{B}_k s_k) y_k^\top}{y_k^\top s_k}. \quad (8)$$

Удовлетворяет текущему условию, но **не минимизирует**  $\|B_{k+1} - \hat{B}_k\|_F$ . Связано со **вторым методом Бройдена** (“bad Broyden”, 1965): формула (8) для прямого якобиана  $B_k$  соответствует минимуму  $\|H_{k+1} - H_k\|_F$  при  $H_{k+1} y_k = s_k$  для обратного якобиана  $H_k \approx J^{-1}$  (Dennis, Schnabel, 1996).

### 1.5.4 $m = 1$ , другие $v_k$ : класс Бройдена для $F(x) = 0$

Любой вектор  $v_k$  с  $v_k^\top s_k \neq 0$  даёт допустимое ранг-1 обновление. Гау (1979) показал, что для *линейных* систем выбор  $v_k$  не влияет на итоговую сходимость (метод заканчивается за  $2n$  шагов при любом  $v_k$ ). Для нелинейных систем различные  $v_k$  дают различное поведение; на практике используется почти исключительно  $v_k = s_k$  (“good Broyden”).

## 1.6 Роль базовой матрицы $\hat{B}_k$

### 1.6.1 $\hat{B}_k = B_k$ : накопление

Обновление отсчитывается от текущего приближения. Вся информация, усвоенная на предыдущих шагах, сохраняется в  $B_k$  неявно. Это стандартный выбор для метода Бройдена и его вариантов.

### 1.6.2 $\hat{B}_k = B_0$ : пересборка

Обновление отсчитывается от начальной матрицы (как правило,  $B_0 = I$ ). Информация за пределами текущего окна  $m$  — **стирается**:  $B_{k+1}$  зависит только от  $B_0$  и последних  $m$  пар  $(s_j, y_j)$ .

При  $V_m = S_m$  и  $B_0 = I$  формула (6) даёт:

$$B_{k+1} = I + (Y_m - S_m) (S_m^\top S_m)^{-1} S_m^\top. \quad (9)$$

Это **ускорение Андерсона** типа I (Anderson, 1965; Walker, Ni, 2011; Fang, Saad, 2009). Эквивалентность с формулой Андерсона установлена в [4, 5]: при  $B_0 = I$  и  $\beta = 1$  мультисекундное обновление ранга  $m$  от  $I$  совпадает с ускорением Андерсона.

## Глава 2

# Алгоритм SP-Broyden

В этой главе строится и анализируется алгоритм SP-Broyden — квазиньютоновский метод решения системы  $F(x) = 0$  с обновлением якобиана, сохраняющим  $p + 1$  секущих условий вместо одного, как в классическом Бroyдене. SP-обновление было введено в гл. 1 как один из мультисекущих вариантов; здесь устанавливаются его теоретические свойства и границы применимости.

Основные результаты главы: теорема 2.7 — единственность SP-обновления как минимизатора  $\|B - B_k\|_F$  при сохранении  $p + 1$  секущих условий; теорема 2.12 — точное разложение и оценка bounded deterioration по фробениусовой норме ошибки  $E_k = B_k - J^*$ ; следствие 2.14 — безусловная  $O(\rho_k)$ -аппроксимация якобиана на подпространстве прошлых шагов (структурное преимущество над классическим Бroyденом); теорема 2.19 — глобальная сходимость в схеме “квазиньютоновский метод + Армихо”. Численные эксперименты (§2.5) и limited-memory вариант L-SP-Broyden (§2.4) дополняют теоретическую часть.

**Обозначения и предположения главы.** Рассматривается задача поиска корня  $F(x) = 0$  с непрерывно-дифференцируемым отображением  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  и якобианом  $J(x) = F'(x)$ . Обозначим  $x^*$  — корень системы ( $F(x^*) = 0$ ),  $J^* = J(x^*)$ ,  $s_k = x_{k+1} - x_k$ ,  $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$ ,  $E_k = B_k - J^*$  — ошибку аппроксимации якобиана. Во всех теоретических утверждениях главы 2 предполагается, что якобиан липшицев на некоторой открытой окрестности  $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$  точки  $x^*$ :

$$\|J(x) - J(y)\| \leq L \|x - y\|, \quad x, y \in \mathcal{O}. \quad (10)$$

Это стандартное предположение для анализа локальной сходимости квазиньютоновских методов; см. [9, 10].

Идея алгоритма SP-Broyden: выбрать  $v_k$  так, чтобы ранг-1 обновление (5) удовлетворяло текущему секущему условию  $B_{k+1}s_k = y_k$  и одновременно *сохраняло*  $p$  преды-



дущих секущих условий  $B_{k+1}s_j = B_k s_j$  для  $j = k-1, \dots, k-p$ . По Утверждению 1.1, для этого достаточно потребовать  $v_k^\top s_j = 0$  при  $j = k-1, \dots, k-p$ .

### Определение 2.1 (SP-обновление).

Пусть задана глубина сохранения  $p \geq 0$  и пусть шаги  $s_k, s_{k-1}, \dots, s_{k-p}$  линейно независимы. Определим *SP-вектор*  $v_k^*$  как решение задачи

$$\min_{v \in \mathbb{R}^n} \|v\|^2 \quad \text{при} \quad v^\top s_k = 1, \quad v^\top s_j = 0 \quad (j = k-1, \dots, k-p). \quad (11)$$

SP-обновление якобиана имеет вид

$$B_{k+1} = B_k + (y_k - B_k s_k) (v_k^*)^\top. \quad (12)$$

*Замечание 2.2* (Соглашение об обозначениях). Параметр  $p$  обозначает число *старых* секущих условий, которые сохраняются. Матрица  $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$  содержит  $p+1$  столбцов: текущий шаг  $s_k$  стоит первым (это определяет вектор  $e_1$  в формулах ниже), за ним —  $p$  предыдущих шагов. В отличие от этого, в общей формуле (3) столбцы  $S_m$  расположены в хронологическом порядке: от старых к новым.

### Утверждение 2.1 (Явная формула для $v_k^*$ ).

Пусть  $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$  и  $G_p = S_p^\top S_p \in \mathbb{R}^{(p+1) \times (p+1)}$  — *грамиан*. Если  $G_p$  невырожден, то

$$v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1, \quad (13)$$

где  $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^\top \in \mathbb{R}^{p+1}$ . При этом  $\|v_k^*\|^2 = e_1^\top G_p^{-1} e_1$ .

### Доказательство.

Задача (11) эквивалентна:  $\min_v \|v\|^2$  при  $S_p^\top v = e_1$ . Целевая функция строго выпукла, ограничения аффинны, поэтому стационарная точка функции Лагранжа является глобальным минимумом.

Функция Лагранжа имеет вид  $\mathcal{L}(v, \lambda) = \|v\|^2 - 2\lambda^\top (S_p^\top v - e_1)$ . Условие стационарности  $\nabla_v \mathcal{L} = 2v - 2S_p \lambda = 0$  даёт  $v = S_p \lambda$ . Подставляя в ограничение, получаем  $G_p \lambda = e_1$ , откуда  $\lambda = G_p^{-1} e_1$  и  $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$ .

Норма оптимального вектора:  $\|v_k^*\|^2 = (v_k^*)^\top v_k^* = e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top S_p G_p^{-1} e_1 = e_1^\top G_p^{-1} e_1$ . ■

*Замечание 2.3.* При  $p = 0$  ограничения ортогональности отсутствуют,  $S_0 = [s_k]$ ,  $G_0 = \|s_k\|^2$ , и формула (13) даёт  $v_k^* = s_k / \|s_k\|^2$ . Обновление (12) принимает вид

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k) s_k^\top}{\|s_k\|^2},$$

что совпадает с классическим обновлением Бroyдена (7).

*Замечание 2.4* (Геометрическая интерпретация). Вектор  $v_k^*$  лежит в  $\text{col}(S_p)$  (по построению  $v = S_p \lambda$ ) и ортогонален подпространству  $\text{span}(s_{k-1}, \dots, s_{k-p})$  (по ограничениям задачи). Таким образом,  $v_k^*$  направлен вдоль компоненты  $s_k$ , ортогональной прошлым шагам, и нормирован условием  $v_k^{*\top} s_k = 1$ . Обновление (12) модифицирует  $B_k$  только в направлениях, ортогональных прошлым шагам, что и обеспечивает сохранение текущих условий.

Полный алгоритм приведён в Алгоритме 1.

---

**Algorithm 1** SP-Broyden( $F, x_0, p_{\max}, \tilde{B}, \tau, \varepsilon$ ; опции)

---

**Require: базовые параметры:**  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, x_0 \in \mathbb{R}^n, p_{\max} \geq 0, \tilde{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  ▷  
 опорная матрица алгоритма (параметр функции), куда происходит сброс в режиме пересборки; обычно  $I_n$ . Не путать с базовой матрицей  $\hat{B}_k$  в формуле обновления.,  
 $\tau > 0, \varepsilon > 0$   
**опции:** `multisecant`  $\in \{\text{true}, \text{false}\}$ , `accumulate`  $\in \{\text{true}, \text{false}\}$ , `globalize`  $\in \{\text{true}, \text{false}\}$  ▷ флаг Армихо, см. Алгоритм 2  
 $B_0 \leftarrow \tilde{B}, \quad k \leftarrow 0$   
**while**  $\|F(x_k)\| \geq \varepsilon$  **do**  
     Решить  $B_k d_k = -F(x_k)$   
     **if** `globalize` **then**  
          $\alpha_k \leftarrow \text{Armijo-backtracking из Алгоритма 2}$   
     **else**  
          $\alpha_k \leftarrow 1$   
      $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$   
      $s_k \leftarrow \alpha_k d_k, \quad y_k \leftarrow F(x_{k+1}) - F(x_k)$   
     **Адаптивный выбор глубины:**  
      $p \leftarrow 0$   
     **for**  $p' = 1, \dots, \min(p_{\max}, k)$  **do**  
          $S_{p'} \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p'}]$  ▷  $n \times (p'+1)$  матрица  
         **if**  $\text{cond}(S_{p'}^\top S_{p'}) < \tau$  **then**  
              $p \leftarrow p'$   
         **else**  
             **break**  
     **Обновление якобиана:**  
     **if** `accumulate` **then**  
          $\hat{B}_k \leftarrow B_k$   
     **else**

---

```

 $\widehat{B}_k \leftarrow \widetilde{B}$ 
 $S_p \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}]$ 
 $G_p \leftarrow S_p^\top S_p$ 
if multisecant and  $p > 0$  then
     $Y_p \leftarrow [y_k \mid y_{k-1} \mid \cdots \mid y_{k-p}]$ 
     $B_{k+1} \leftarrow \widehat{B}_k + (Y_p - \widehat{B}_k S_p) G_p^{-1} S_p^\top$ 
else
     $v_k \leftarrow S_p G_p^{-1} e_1$ 
     $B_{k+1} \leftarrow \widehat{B}_k + (y_k - \widehat{B}_k s_k) v_k^\top$ 
 $k \leftarrow k + 1$ 
return  $x_k$ 

```

---

▷ Ранг- $(p+1)$  обновление

▷ Ранг-1 обновление (при  $p = 0$  — Бroyден)

*Замечание 2.5* (Связь с таксономией обновлений). Параметры `accumulate` и `multisecant` задают четыре режима работы алгоритма, соответствующие ячейкам классификации Fang–Saad [11]:

|                                | <code>multisecant</code> =false (ранг 1) | <code>multisecant</code> =true (ранг $p+1$ ) |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>accumulate</code> =true  | SP-Broyden (при $p = 0$ — Бroyден)       | Multisecant Broyden                          |
| <code>accumulate</code> =false | Ранг-1 обновление от $\widetilde{B}$     | Anderson Acceleration                        |

Левая нижняя ячейка (`accumulate` = false, `multisecant` = false) формально корректна, но на каждом шаге использует только текущую пару  $(s_k, y_k)$  при фиксированной опорной матрице  $\widetilde{B}$ , отбрасывая всю накопленную информацию; во всех численных экспериментах главы принят `accumulate` = true.

*Замечание 2.6* (Сложность). Адаптивный выбор глубины и вычисление  $v_k$  требуют  $O(np^2)$  операций (формирование грамиана и решение системы размера  $(p+1) \times (p+1)$ ). При  $p \ll n$  это пренебрежимо мало по сравнению с  $O(n^2)$  на решение линейной системы  $B_k d_k = -F(x_k)$ . Опциональный backtracking-Армихо добавляет в среднем  $j_k \leq J_{\max}$  дополнительных вычислений  $F$  на итерацию (типично  $j_k \in \{0, 1, 2\}$ , см. §2.3) и не меняет главного порядка стоимости. Мультисекущая ветвь (`multisecant` = true) выполняет ранг- $(p+1)$  обновление  $B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_p - \widehat{B}_k S_p) G_p^{-1} S_p^\top$  и требует  $O(n^2 p)$  операций (доминирует матрично-матричное произведение  $\widehat{B}_k S_p$ ); по лемме 2.8 при выполнении инварианта (18) она даёт тот же результат, что и ранг-1 ветвь, поэтому в численных экспериментах главы используется только ранг-1 форма.

## 2.1 Минимальность SP-обновления

### Теорема 2.7 (Минимальность).

Пусть  $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}]$  и грамиан  $G_p = S_p^\top S_p$  невырожден. Тогда обновление

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)(v_k^*)^\top}{v_k^{*\top} s_k} \quad (14)$$

с  $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$  является единственным решением задачи

$$\min_{B \in \mathbb{R}^{n \times n}} \|B - B_k\|_F \quad \text{при} \quad B s_k = y_k, \quad B s_j = B_k s_j \quad (j = k-1, \dots, k-p). \quad (15)$$

Если, кроме того,  $B_k s_j = y_j$  для  $j = k-p, \dots, k-1$ , то  $B_{k+1}$  удовлетворяет всем  $p+1$  текущим условиям:  $B_{k+1} s_j = y_j$  для  $j = k-p, \dots, k$ .

### Доказательство.

Обозначим  $\Delta = B - B_k$ . Задача (15) принимает вид:

$$\min_{\Delta \in \mathbb{R}^{n \times n}} \|\Delta\|_F \quad \text{при} \quad \Delta s_k = y_k - B_k s_k, \quad \Delta s_j = 0 \quad (j = k-1, \dots, k-p). \quad (16)$$

**Шаг 1: сведение к ранг-1 задаче.** Обозначим  $r = y_k - B_k s_k \in \mathbb{R}^n$  — невязку текущего условия. Запишем  $\Delta$  в виде ранг-1 матрицы  $\Delta = r w^\top$  для некоторого  $w \in \mathbb{R}^n$ . Тогда:

$$\Delta s_k = r (w^\top s_k), \quad \Delta s_j = r (w^\top s_j).$$

Ограничения (16) принимают вид:

$$w^\top s_k = 1, \quad w^\top s_j = 0 \quad (j = k-1, \dots, k-p). \quad (17)$$

Норма:  $\|\Delta\|_F = \|r\| \cdot \|w\|$ . Поскольку  $\|r\|$  фиксировано, задача сводится к  $\min_w \|w\|$  при ограничениях (17), что совпадает с (11).

**Шаг 2: оптимальность ранг-1 формы.** Покажем, что решение задачи (16) действительно имеет ранг 1. Пусть  $\Delta^*$  — произвольное допустимое решение произвольного ранга. Разложим его строки: для каждой строки  $\delta_i^\top$  (транспонированная  $i$ -я строка) ограничения задают  $\delta_i^\top s_k = r_i$  и  $\delta_i^\top s_j = 0$  для  $j = k-1, \dots, k-p$ . Минимальный по евклидовой норме вектор  $\delta_i$ , удовлетворяющий этим условиям, находится из ККТ и имеет вид:

$$\delta_i^* = r_i \cdot S_p (S_p^\top S_p)^{-1} e_1 = r_i \cdot v_k^*.$$

Тогда  $\Delta^* = r v_k^{*\top}$ , что есть ранг-1 матрица.

**Шаг 3: подстановка.** Решение:  $w^* = v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$  (по утверждению 2.1). За-

метим, что  $S_p^\top s_k$  — первый столбец грамиана  $G_p$  (по определению  $S_p$ , см. замечание 2.2), т. е.  $S_p^\top s_k = G_p e_1$ , откуда  $v_k^{*\top} s_k = e_1^\top G_p^{-1} G_p e_1 = 1$ . Следовательно,  $B_{k+1} = B_k + r v_k^{*\top} = B_k + (y_k - B_k s_k) v_k^{*\top}$ .

**Шаг 4: единственность.** Единственность следует из строгой выпуклости нормы Фробениуса на аффинном подпространстве, задаваемом линейными ограничениями из (16).

**Шаг 5: сохранение секущих условий.** По утверждению 1.1,  $v_k^{*\top} s_j = 0$  для  $j = k-1, \dots, k-p$  влечет  $B_{k+1} s_j = B_k s_j$ . Если  $B_k s_j = y_j$ , то  $B_{k+1} s_j = y_j$ . Вместе с  $B_{k+1} s_k = y_k$  это дает  $B_{k+1} s_j = y_j$  для всех  $j = k-p, \dots, k$ . ■

## 2.2 Качество аппроксимации якобиана

**Лемма 2.8** (Эквивалентность SP-Broyden и мультисекущего обновления).

Пусть  $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$  имеет полный столбцовый ранг,  $Y_p = [y_k \mid y_{k-1} \mid \dots \mid y_{k-p}]$ ,  $G_p = S_p^\top S_p \in \mathbb{R}^{(p+1) \times (p+1)}$ .

Пусть  $B_k$  удовлетворяет индуктивному инварианту:

$$B_k s_j = y_j \quad \text{для } j = k-1, \dots, k-p. \quad (18)$$

Тогда SP-обновление  $B_{k+1}^{\text{SP}} = B_k + (y_k - B_k s_k) v_k^{*\top}$  с  $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$  совпадает с мультисекущим обновлением:

$$B_{k+1}^{\text{MS}} = B_k + (Y_p - B_k S_p) G_p^{-1} S_p^\top. \quad (19)$$

### Доказательство.

По инварианту (18):  $B_k s_j = y_j$  для  $j = k-1, \dots, k-p$ . Следовательно, в матрице  $Y_p - B_k S_p \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$  столбцы со 2-го по  $(p+1)$ -й равны нулю:

$$Y_p - B_k S_p = (y_k - B_k s_k) e_1^\top,$$

где  $e_1 \in \mathbb{R}^{p+1}$  — первый стандартный базисный вектор (тот же, что в (13)). Подставляя в (19):

$$B_{k+1}^{\text{MS}} = B_k + (y_k - B_k s_k) e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top = B_k + (y_k - B_k s_k) v_k^{*\top} = B_{k+1}^{\text{SP}}.$$

Корректность построения  $v_k^*$ :  $v_k^{*\top} s_j = e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top s_j$ . Поскольку  $s_j$  — столбец  $S_p$  с номером  $(1 + k - j)$ , имеем  $S_p^\top s_j = G_p e_{1+k-j}$ , откуда  $v_k^{*\top} s_j = e_1^\top e_{1+k-j} = \delta_{jk}$ . ■

*Замечание 2.9* (Область применимости леммы 2.8). Инвариант (18) выполнен индуктивно при (i) базовом режиме Алгоритма 1 с `accumulate = true` (когда  $\hat{B}_k = B_k$  на каждой итерации, и теорема 2.7 гарантирует  $B_{k+1} s_j = y_j$  для  $j = k-p, \dots, k$ ) и (ii)

постоянной или невозрастающей эффективной глубине  $p$ . При `accumulate = false` или при расширении окна (увеличение  $p$  от итерации к итерации) инвариант сбрасывается, и ранг-1 ветвь (`multisecant = false`) не совпадает с мультисекундой; в этих случаях теорема 2.12 (b) применяется с пересчитанным  $B_k$  от точки сброса. В численных экспериментах главы используется базовый режим `accumulate = true`.

**Лемма 2.10** (Локальная оценка длины шага через расстояние до корня). Пусть якобиан  $J$  удовлетворяет условию Липшица (10) с константой  $L$  на шаре  $B(x^*, \delta_0) := \{x : \|x - x^*\| \leq \delta_0\}$ ,  $F(x^*) = 0$ , и пусть  $B_j$  обратима с  $\|B_j^{-1}\| \leq M$  для всех  $j \in \{k-p, \dots, k\}$ . Тогда для всех  $x_j \in B(x^*, \delta_0)$  длина шага  $s_j = -B_j^{-1}F(x_j)$  удовлетворяет

$$\|s_j\| \leq C_s \|x_j - x^*\|, \quad C_s := M \left( \|J^*\| + \frac{L}{2} \delta_0 \right), \quad (20)$$

где  $\|J^*\|$  — спектральная (операторная) норма  $J(x^*)$ .

### Доказательство.

По интегральной формуле Ньютона–Лейбница и  $F(x^*) = 0$ :

$$F(x_j) = F(x_j) - F(x^*) = \left( \int_0^1 J(x^* + t(x_j - x^*)) dt \right) (x_j - x^*).$$

Применяя оценку Липшица  $\|J(x^* + \tau(x_j - x^*)) - J^*\| \leq L \tau \|x_j - x^*\|$  и интегрируя:

$$\left\| \int_0^1 J(x^* + t(x_j - x^*)) dt \right\| \leq \|J^*\| + \frac{L}{2} \|x_j - x^*\| \leq \|J^*\| + \frac{L}{2} \delta_0.$$

Отсюда  $\|F(x_j)\| \leq (\|J^*\| + \frac{L}{2} \delta_0) \|x_j - x^*\|$ . По условию леммы  $\|s_j\| \leq M \|F(x_j)\|$ , что даёт (20). ■

*Замечание 2.11* (Локальная фаза и пребывание траектории в шаре). Лемма 2.10 требует  $x_j \in B(x^*, \delta_0)$  для всех  $j$  из рассматриваемого окна. Индуктивное обоснование пребывания траектории в шаре — стандартный шаг локальной теории квазиньютоновских методов (Dennis–Schnabel, [10, Th. 8.2.1]; ср. также [16, §6.4]): при достаточно близком старте  $x_0$  и достаточно малом  $\|E_0\|$  совместное выполнение условия (43) и убывание  $\|E_k\|$  по теореме ниже гарантируют, что  $\{x_k\}$  не покидает  $B(x^*, \delta_0)$ . В настоящей работе анализ ограничен этой локальной фазой (см. §2.3 о глобальном дополнении); для всего последующего анализа пребывание окна  $x_{k-p}, \dots, x_k \in B(x^*, \delta_0)$  принимается как стандартное допущение локального анализа.

**Теорема 2.12** (Bounded deterioration для SP-Broyden).

В условиях леммы 2.8 пусть дополнительно якобиан  $J(x)$  удовлетворяет условию Липшица (10) с константой  $L$  на открытой окрестности  $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$ , содержащей  $x^*$ , все точки  $x_j$  и отрезки  $\{x_j + ts_j : t \in [0, 1]\}$  для  $j = k-p, \dots, k$ . Обозначим  $J^* = J(x^*)$ ,  $E_k = B_k - J^*$ ,

$$\Pi_k = S_p G_p^{-1} S_p^\top \quad (\text{ортогональный проектор на } \text{col } S_p), \quad \Pi_k^\perp = I - \Pi_k.$$

Тогда:

(a) **Точное разложение.**

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k, \quad (21)$$

где

$$\Delta_k = \text{tr}(G_p^{-1} (Y_p - J^* S_p)^\top (Y_p - J^* S_p)). \quad (22)$$

(b) **Bounded deterioration.** Пусть выполнены условия леммы 2.10 с константой  $C_s$  (так что  $\|s_j\| \leq C_s \|x_j - x^*\|$  для  $j = k-p, \dots, k$ ). Обозначим

$$\rho_k := \max_{k-p \leq j \leq k} \|x_j - x^*\|, \quad \kappa_p := \kappa(S_p) = \frac{\sigma_{\max}(S_p)}{\sigma_{\min}(S_p)}. \quad (23)$$

Тогда

$$\|E_{k+1}\|_F^2 \leq \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + C_{\text{SP}}^2 \rho_k^2, \quad C_{\text{SP}} := L(1 + C_s/2) \sqrt{p+1} \kappa_p. \quad (24)$$

*Замечание 2.13* (Расшифровка  $C_{\text{SP}}$ ). Структура константы  $C_{\text{SP}}$  прозрачна:  $L$  — константа Липшица якобиана;  $C_s$  — типичный размер шага относительно расстояния до корня (лемма 2.10);  $\sqrt{p+1}$  — цена расширения окна текущих;  $\kappa_p$  — обусловленность окна  $S_p$ . Адаптивный порог  $\text{cond}(G_p) < \tau$  Алгоритма 1 обеспечивает  $\kappa_p \leq \sqrt{\tau}$ , так что  $C_{\text{SP}} \leq L(1 + C_s/2) \sqrt{\tau(p+1)}$ . В классической форме Бройдена ( $p = 0$ ,  $\Pi_k = s_k s_k^\top / \|s_k\|^2$ ,  $\kappa_0 = 1$ ) эта оценка переходит в стандартную bounded deterioration с  $C_{\text{Br}} = L(1 + C_s/2)$ , ср. [4, 10]. Константа  $M = \sup_j \|B_j^{-1}\|$  из леммы 2.10, входящая в  $C_s$ , конечна при  $\|E_j\| < \sigma_{\min}(J^*)$  (неравенство Вейля).

## Доказательство.

**Шаг 1: разложение  $E_{k+1}$ .** По лемме 2.8,  $B_{k+1} = B_{k+1}^{\text{MS}}$ . Подставим определе-

ние (19):

$$\begin{aligned}
E_{k+1} &= B_k - J^* + (Y_p - B_k S_p) G_p^{-1} S_p^\top \\
&= E_k + [(Y_p - J^* S_p) - E_k S_p] G_p^{-1} S_p^\top \\
&= E_k (I - S_p G_p^{-1} S_p^\top) + (Y_p - J^* S_p) G_p^{-1} S_p^\top.
\end{aligned} \tag{25}$$

То есть:

$$E_{k+1} = E_k \Pi_k^\perp + R_k, \quad R_k = (Y_p - J^* S_p) G_p^{-1} S_p^\top. \tag{26}$$

**Шаг 2: ортогональность строк.** Покажем, что  $\text{tr}((E_k \Pi_k^\perp)^\top R_k) = 0$ .

Для каждого  $i = 1, \dots, n$  рассмотрим  $i$ -ю строку каждого слагаемого, записанную как столбец транспонированной матрицы (через стандартный базисный вектор  $e^{(i)} \in \mathbb{R}^n$ ).

Строка  $i$  матрицы  $E_k \Pi_k^\perp$ :

$$(E_k \Pi_k^\perp)^\top e^{(i)} = \Pi_k^\perp E_k^\top e^{(i)} \in (\text{col } S_p)^\perp,$$

поскольку  $\text{im } \Pi_k^\perp = (\text{col } S_p)^\perp$ .

Строка  $i$  матрицы  $R_k$ :

$$R_k^\top e^{(i)} = S_p G_p^{-1} (Y_p - J^* S_p)^\top e^{(i)} \in \text{col } S_p,$$

поскольку вектор является линейной комбинацией столбцов  $S_p$ .

Скалярное произведение  $i$ -х строк:

$$\begin{aligned}
&(\Pi_k^\perp E_k^\top e^{(i)})^\top (S_p G_p^{-1} (Y_p - J^* S_p)^\top e^{(i)}) \\
&= (E_k^\top e^{(i)})^\top \underbrace{\Pi_k^\perp S_p}_{=0} G_p^{-1} (Y_p - J^* S_p)^\top e^{(i)} = 0,
\end{aligned}$$

где  $\Pi_k^\perp S_p = (I - S_p G_p^{-1} S_p^\top) S_p = S_p - S_p G_p^{-1} G_p = 0$ . Суммируя по  $i$ :

$$\text{tr}((E_k \Pi_k^\perp)^\top R_k) = \sum_{i=1}^n ((E_k \Pi_k^\perp)^\top e^{(i)})^\top (R_k^\top e^{(i)}) = 0. \tag{27}$$

**Шаг 3: теорема Пифагора.** Из (26) и (27):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k \Pi_k^\perp\|_F^2 + \|R_k\|_F^2. \tag{28}$$

Аналогично, разложение  $E_k = E_k \Pi_k + E_k \Pi_k^\perp$  даёт ортогональные (построчно) слагаемые, поскольку строка  $i$  матрицы  $E_k \Pi_k$  лежит в  $\text{col } S_p$ , а строка  $i$  матрицы  $E_k \Pi_k^\perp$  — в



$(\text{col } S_p)^\perp$ . Следовательно:

$$\|E_k\|_F^2 = \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \|E_k \Pi_k^\perp\|_F^2. \quad (29)$$

Подставляя  $\|E_k \Pi_k^\perp\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2$  в (28):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \|R_k\|_F^2. \quad (30)$$

**Шаг 4: вычисление  $\|R_k\|_F^2$ .** Обозначим  $A_k = Y_p - J^* S_p$ . Тогда  $R_k = A_k G_p^{-1} S_p^\top$  и:

$$\begin{aligned} \|R_k\|_F^2 &= \text{tr}(S_p G_p^{-1} A_k^\top A_k G_p^{-1} S_p^\top) \\ &= \text{tr}(G_p^{-1} S_p^\top S_p G_p^{-1} A_k^\top A_k) \quad (\text{цикличность следа}) \\ &= \text{tr}(G_p^{-1} G_p G_p^{-1} A_k^\top A_k) = \text{tr}(G_p^{-1} A_k^\top A_k). \end{aligned} \quad (31)$$

Это доказывает (21) с  $\Delta_k = \|R_k\|_F^2$ .

**Шаг 5: оценка  $\Delta_k$  сверху.** Матрицы  $G_p^{-1}$  и  $A_k^\top A_k$  положительно полуопределены. По неравенству  $\text{tr}(MN) \leq \lambda_{\max}(M) \text{tr}(N)$  для положительно полуопределённых  $M$ ,  $N$  (см. [12, §8.3]):

$$\Delta_k = \text{tr}(G_p^{-1} A_k^\top A_k) \leq \lambda_{\max}(G_p^{-1}) \|A_k\|_F^2 = \frac{\|A_k\|_F^2}{\lambda_{\min}(G_p)} = \frac{\|A_k\|_F^2}{\sigma_{\min}^2(S_p)}. \quad (32)$$

Оценим  $\|A_k\|_F^2$ . Столбец матрицы  $A_k$ , отвечающий индексу  $j$ , равен  $a_j = y_j - J^* s_j$ . По теореме о среднем значении:

$$y_j - J^* s_j = \left( \int_0^1 [J(x_j + t s_j) - J^*] dt \right) s_j.$$

Поскольку  $x_j + t s_j \in \mathcal{O}$  для  $t \in [0, 1]$  и  $J^* = J(x^*)$ , по условию Липшица (10) и неравенству треугольника:

$$\|J(x_j + t s_j) - J^*\| \leq L \|x_j + t s_j - x^*\| \leq L (\|x_j - x^*\| + t \|s_j\|).$$

Интегрируя по  $t \in [0, 1]$ :

$$\left\| \int_0^1 [J(x_j + t s_j) - J^*] dt \right\| \leq L \|x_j - x^*\| + \frac{L}{2} \|s_j\|. \quad (33)$$

Следовательно:

$$\|a_j\| = \|y_j - J^* s_j\| \leq \left( L \|x_j - x^*\| + \frac{L}{2} \|s_j\| \right) \|s_j\|. \quad (34)$$

По лемме 2.10  $\|s_j\| \leq C_s \|x_j - x^*\|$  для всех  $j = k - p, \dots, k$ . Подставляя в (34):

$$\|a_j\|^2 \leq L^2 (1 + C_s/2)^2 \|x_j - x^*\|^2 \|s_j\|^2 \leq L^2 (1 + C_s/2)^2 \rho_k^2 \|s_j\|^2, \quad (35)$$

где  $\rho_k = \max_j \|x_j - x^*\|$  из (23). Суммируя по  $j$  и пользуясь  $\sum_j \|s_j\|^2 = \|S_p\|_F^2 \leq (p+1) \sigma_{\max}^2(S_p)$ :

$$\|A_k\|_F^2 \leq L^2 (1 + C_s/2)^2 (p+1) \sigma_{\max}^2(S_p) \rho_k^2. \quad (36)$$

Подставляя в (32), получаем

$$\Delta_k \leq \frac{\|A_k\|_F^2}{\sigma_{\min}^2(S_p)} \leq L^2 (1 + C_s/2)^2 (p+1) \kappa_p^2 \rho_k^2 = C_{\text{SP}}^2 \rho_k^2. \quad (37)$$

Подстановка в (30) даёт (24). ■

**Следствие 2.14** (Подпространственная аппроксимация якобиана).

В условиях теоремы 2.12

$$\|E_{k+1} S_p\|_F \leq L (1 + C_s/2) \sqrt{p+1} \sigma_{\max}(S_p) \rho_k. \quad (38)$$

В частности,  $B_{k+1}$  аппроксимирует  $J^*$  на всём подпространстве  $\text{col } S_p$  с точностью  $O(\rho_k)$ , зависящей лишь от локальной липшицевой константы и расстояния до корня (не от  $\|E_k\|_F$  на  $\text{col } S_p$ ).

**Доказательство.**

По (26)  $E_{k+1} = E_k \Pi_k^\perp + R_k$ . Поскольку  $\Pi_k^\perp S_p = 0$  (Шаг 2 доказательства теоремы 2.12) и  $G_p^{-1} G_p = I$ ,

$$E_{k+1} S_p = E_k \Pi_k^\perp S_p + R_k S_p = 0 + (Y_p - J^* S_p) G_p^{-1} S_p^\top S_p = Y_p - J^* S_p.$$

Оценка (36) даёт (38). ■

*Замечание 2.15* (Сравнение с классическим Бroyденом). Для обновления Бройдена первого типа ( $v_k = s_k / \|s_k\|^2$ ) аналогичное разложение даёт:

$$\|E_{k+1}^{\text{Br}}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \frac{\|E_k s_k\|^2}{\|s_k\|^2} + \frac{\|y_k - J^* s_k\|^2}{\|s_k\|^2}. \quad (39)$$

SP-Broyden имеет три взаимосвязанных структурных преимущества над классическим Бройденом:

(i) *Расширенный проектор ранга  $p+1$ .* В (39) вычитается проекция ошибки на одномерное направление  $s_k$ , в (21) — на  $(p+1)$ -мерное подпространство  $\text{col } S_p$ . Поскольку  $\text{span}(s_k) \subset \text{col } S_p$ , имеем  $\Pi_k - s_k s_k^\top / \|s_k\|^2 \succeq 0$  и

$$\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \frac{\|E_k s_k\|^2}{\|s_k\|^2}, \quad (40)$$

причём неравенство строгое всякий раз, когда  $E_k$  имеет нетривиальную проекцию на ортогональное дополнение  $\text{span}(s_k)$  внутри  $\text{col } S_p$ , т. е. на  $\text{col } S_p \cap \text{span}(s_k)^\perp$ .

(ii) *Сохранение  $p+1$  текущих условий.* По теореме 2.7  $B_{k+1} s_j = y_j$  для всех  $j = k-p, \dots, k$ , тогда как классический Бройден сохраняет лишь текущее равенство  $B_{k+1}^{\text{Br}} s_k = y_k$ . Для  $j < k$  ошибка якобиана наследует прошлую невязку:  $E_{k+1}^{\text{Br}} s_j = E_k s_j + (y_k - B_k s_k) (s_k^\top s_j / \|s_k\|^2)$ , без какого-либо механизма её подавления.

(iii) *Подпространственная аппроксимация якобиана.* Прямое следствие (ii) — corollary 2.14: на всём  $(p+1)$ -мерном подпространстве  $\text{col } S_p$  ошибка  $E_{k+1}$  оценивается локальной липшицевой константой и расстоянием до корня. Аналогичный безусловный  $O(\rho_k)$ -контроль для классического Бройдена существует только в одномерном направлении  $s_k$  ( $\|E_{k+1}^{\text{Br}} s_k\| = \|y_k - J^* s_k\| = O(\rho_k) \|s_k\|$ ); на  $\text{col } S_p \cap \text{span}(s_k)^\perp$  ошибка определяется глобальной историей.

## 2.3 Глобализация квазиньютоновских методов

Локальная теория §2.2 (а также параллельная теория для SS- $\mathcal{U}$  в гл. 3) гарантирует  $Q$ -сверхлинейную сходимость лишь в окрестности решения. Для глобальной сходимости из произвольной стартовой точки квазиньютоновская итерация дополняется демпфированием шага по правилу Армихо [2] (альтернатива — условия Вольфа [22, 16]; для рассматриваемого класса задач условия Армихо достаточно). Ниже конструкция формулируется в общем виде, применимом и к SP-Broyden (гл. 2,  $F(x) = 0$ ), и к SS- $\mathcal{U}$  (гл. 3,  $\min f$ ).

**Общая постановка.** Пусть  $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  — “невязка” задачи (для системы  $F = 0$  имеем  $g \equiv F$ ; для минимизации  $f - g \equiv \nabla f$ ), и пусть  $A(x)$  — её якобиан-подобный оператор ( $A = \nabla F$  в первом случае,  $A = \nabla^2 f$  во втором; в обоих случаях корень  $x^*$  задачи характеризуется условием  $g(x^*) = 0$ ). Квазиньютоновский метод строит последовательность  $\{B_k\}$ , аппроксимирующую  $A_k := A(x_k)$ , и шаг  $d_k = -B_k^{-1} g(x_k)$ . Обозначим  $E_k = B_k - A_k$  — ошибку аппроксимации.

Глобализация требует merit-функции  $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , удовлетворяющей условиям:

- (i)  $\phi \in C^1(\mathbb{R}^n)$ ,  $\nabla\phi$  непрерывен по Липшицу с константой  $L_\phi$  на сублевельном множестве  $\mathcal{L}_0 := \{x : \phi(x) \leq \phi(x_0)\}$ ;
- (ii)  $\mathcal{L}_0$  ограничено и  $\inf_{\mathbb{R}^n} \phi > -\infty$ ;
- (iii) стационарные точки  $\phi$  в окрестности  $x^*$  совпадают с корнями  $g$ .

Два частных случая, покрывающих обе главы:

$$(\text{гл. 2}) \quad \phi(x) = \frac{1}{2} \|F(x)\|^2, \quad \nabla\phi = J(x)^\top F(x); \quad (\text{гл. 3}) \quad \phi(x) = f(x), \quad \nabla\phi = \nabla f(x). \quad (41)$$

В первом случае требование (iii) выполнено при невырожденном  $J(x^*)$ ; во втором случае оно тривиально ( $\nabla\phi = g$ ).

*Замечание 2.16* (Оракул для глобализации SP-Broyden). В случае нелинейных систем (гл. 2,  $\phi = \frac{1}{2} \|F\|^2$ ) Алгоритм 2 требует вычисления  $\nabla\phi(x_k) = J(x_k)^\top F(x_k)$ , что выходит за рамки чисто  $F$ -оракульной модели, в которой формулируется основной Алгоритм 1. Глобализованный SP-Broyden, таким образом, дополнительно предполагает доступ к якобиан-векторному произведению  $J(x)^\top v$  — через аналитический Якобиан, JVP автодифференцирования или конечно-разностную аппроксимацию  $J(x)^\top v \approx (F(x + \varepsilon v) - F(x - \varepsilon v)) / (2\varepsilon)$  за два дополнительных  $F$ -вызова. Эта потеря  $F$ -оракульности не разрушает основной мотивации SP-Broyden: умеренные затраты на JVP в фазе глобализации компенсируются переходом к чистому  $F$ -оракулу в локальной фазе, где sufficient-decrease выполняется уже при  $\alpha_k = 1$  (см. условие (43) и лемму 2.17). Для случая гл. 3 ( $\phi = f$ ,  $\nabla\phi = \nabla f$ ) дополнительный оракул не требуется.

**Условие убывания (Armijo).** Зафиксируем константы  $c_1 \in (0, 1/2)$  и  $\rho \in (0, 1)$  (типично  $c_1 = 10^{-4}$ ,  $\rho = 1/2$ ). Алгоритм глобализации (Алгоритм 2) заменяет полный шаг  $x_{k+1} \leftarrow x_k + d_k$  на  $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$  с  $\alpha_k = \rho^{j_k}$ , где  $j_k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  — наименьшее целое, при котором выполнено неравенство Армихо

$$\phi(x_k + \alpha_k d_k) \leq \phi(x_k) + c_1 \alpha_k \nabla\phi(x_k)^\top d_k. \quad (42)$$

Соответствующее квазиньютоновское обновление применяется к текущей паре  $s_k = \alpha_k d_k$ ,  $y_k = g(x_{k+1}) - g(x_k)$ .

**Лемма 2.17** (Условие угла для  $d_k$ , [10, 16]).

Пусть  $A_k$  обратим с  $\sigma_k := \sigma_{\min}(A_k) > 0$ ,  $\beta_k := \|A_k\|$ , и существует  $\eta \in (0, 1/2)$  такое,

---

**Algorithm 2** Шаблон “квазиньютоновский метод + Armijo”
 

---

**Require:** задача  $g(x) = 0$  и merit-функция  $\phi$  как в (41);  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ;  $B_0$ ;  $c_1 \in (0, 1/2)$ ,  $\rho \in (0, 1)$ ,  $\alpha_{\min} > 0$ ,  $\varepsilon > 0$   
 $k \leftarrow 0$   
**while**  $\|g(x_k)\| \geq \varepsilon$  **do**  
   Решить  $B_k d_k = -g(x_k)$   
    $\alpha_k \leftarrow 1$   
   **while**  $\phi(x_k + \alpha_k d_k) > \phi(x_k) + c_1 \alpha_k \nabla \phi(x_k)^\top d_k$  **and**  $\alpha_k > \alpha_{\min}$  **do**  
    $\alpha_k \leftarrow \rho \alpha_k$   
    $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$ ,  $s_k \leftarrow \alpha_k d_k$ ,  $y_k \leftarrow g(x_{k+1}) - g(x_k)$   
   выполнить квазиньютоновское обновление  $B_k \rightarrow B_{k+1}$  (Алгоритм 1 или Алгоритм 4)  
    $k \leftarrow k + 1$   
**return**  $x_k$

---

что

$$\|E_k\| \leq \eta \sigma_k. \quad (43)$$

Тогда  $B_k$  обратим,  $\sigma_{\min}(B_k) \geq (1 - \eta)\sigma_k$ , и шаг  $d_k = -B_k^{-1}g(x_k)$  удовлетворяет поточечному условию угла

$$-\nabla \phi(x_k)^\top d_k \geq \eta_{0,k} \|\nabla \phi(x_k)\| \|d_k\|, \quad \eta_{0,k} := \frac{1 - 2\eta}{1 + \eta} \kappa(A_k)^{-1} > 0. \quad (44)$$

### Доказательство.

По неравенству Вейля  $\sigma_{\min}(B_k) \geq \sigma_k - \|E_k\| \geq (1 - \eta)\sigma_k$ , откуда  $\|E_k B_k^{-1}\| \leq \eta/(1 - \eta)$ .

*Случай (гл. 2):*  $\nabla \phi(x_k)^\top d_k = -F^\top A_k B_k^{-1} F = -F^\top (I - E_k B_k^{-1}) F$ , откуда  $-\nabla \phi^\top d_k \geq \frac{1-2\eta}{1-\eta} \|F\|^2$ ; подстановка  $\|d_k\| \leq ((1 - \eta)\sigma_k)^{-1} \|F\|$  и  $\|\nabla \phi\| \leq \beta_k \|F\|$  даёт (44).

*Случай (гл. 3):*  $\nabla \phi(x_k)^\top d_k = -\nabla f^\top B_k^{-1} \nabla f$ ; при  $A_k = \nabla^2 f(x_k) \succ 0$  и  $\|E_k\| \leq \eta \sigma_k$  матрица  $B_k$  положительно определена, и  $-\nabla \phi^\top d_k \geq \sigma_{\min}(B_k^{-1}) \|\nabla f\|^2$ . Аналогичное упрощение приводит к (44). ■

*Замечание 2.18* (Положительная определённость для гл. 3). Условие (43) для гл. 3 включает не только ограниченность  $\|E_k\|$ , но и сохранение знака собственных чисел  $B_k$  (SR1 в общем случае положительной определённости не сохраняет; SS-SR1 наследует это ограничение). На практике для SR1-семейства при нарушении descent-условия применяется fallback на  $-\nabla f$  или trust-region схема; см. обсуждение в [16, §6.2].

### Глобальная сходимость.

#### Теорема 2.19 (Глобальная сходимость).

Пусть merit-функция  $\phi$  удовлетворяет условиям (i)–(iii) выше,  $\bar{\kappa} := \sup_{x \in \mathcal{L}_0} \kappa(A(x)) <$

$\infty$ , и условие (43) с  $\eta \in (0, 1/2)$  выполнено для всех  $k$  (возможно, после конечного числа сбросов  $B_k \leftarrow B_0$ ). Положим

$$\bar{\eta}_0 := \frac{1 - 2\eta}{1 + \eta} \bar{\kappa}^{-1} > 0. \quad (45)$$

По лемме 2.17  $\eta_{0,k} \geq \bar{\eta}_0$  для всех  $k$ . Тогда последовательность  $\{x_k\}$ , порождённая Алгоритмом 2, удовлетворяет  $\sum_k \cos^2 \theta_k \|\nabla \phi(x_k)\|^2 < \infty$  с  $\cos \theta_k \geq \bar{\eta}_0 > 0$ , откуда  $\|\nabla \phi(x_k)\| \rightarrow 0$ . В частности, любая предельная точка  $x^*$  удовлетворяет  $\nabla \phi(x^*) = 0$ ; для гл. 2 при невырожденном  $J(x^*)$  это эквивалентно  $F(x^*) = 0$ .

### Доказательство.

Стандартный аргумент Цоутендейка [23]: лемма 2.17 даёт условие угла (44);  $L_\phi$ -гладкость  $\nabla \phi$  на  $\mathcal{L}_0$  обеспечивает нижнюю оценку шага в (42); монотонное убывание  $\phi$  и его ограниченность снизу замыкают суммирование. Подробности — [16, Th. 3.2]. ■

## 2.4 Limited-memory: Шерман–Моррисон и L-SP-Broyden

**Мотивация.** Прямая реализация Алгоритма 1 хранит плотную матрицу  $B_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , что требует  $O(n^2)$  памяти и  $O(n^3)$  операций на решение системы  $B_k d = -F(x_k)$  через LU-факторизацию. При  $n = 10^4$  это  $\approx 8 \cdot 10^8$  чисел двойной точности ( $\approx 800$  МБ) и  $\approx 10^{12}$  флорс на итерацию, что делает прямую форму неприменимой к крупномасштабным задачам.

**Шерман–Моррисон-форма.** Поскольку SP-обновление имеет ранг 1,  $B_{k+1} = B_k + u_k v_k^\top$  с  $u_k = y_k - B_k s_k$  (используем  $v_k^\top s_k = 1$ , утверждение 2.1), формула Шермана–Моррисона [10, §3.4] даёт явное обновление обратной матрицы  $H_k := B_k^{-1}$ :

$$H_{k+1} = H_k + \frac{(s_k - H_k y_k) v_k^\top H_k}{v_k^\top H_k y_k}, \quad d_k = -H_k F(x_k). \quad (46)$$

Хранение  $H_k$  остаётся  $O(n^2)$ , но шаг  $d_k$  вычисляется как матрично-векторное произведение за  $O(n^2)$  флорс вместо  $O(n^3)$ . Знаменатель  $v_k^\top H_k y_k$  в (46) равен  $1 + v_k^\top H_k u_k$  из общей формы Шермана–Моррисона — после подстановки  $u_k = y_k - B_k s_k$  и  $v_k^\top s_k = 1$ . Условие невырожденности  $\det B_{k+1} \neq 0$  эквивалентно  $v_k^\top H_k y_k \neq 0$ .

**Limited-memory L-SP-Broyden.** Для  $n \gtrsim 10^4$  хранить плотную  $H_k$  невозможно даже в форме (46). По аналогии с limited-memory BFGS [15, 13] предложим limited-memory вариант SP-Broyden, в котором базовая матрица  $H_0 = I$  никогда не формируется явно. Вместо этого хранится скользящее окно последних  $m$  принятых троек

$$\{(s_j, y_j, v_j)\}_{j=k-m+1}^k.$$

Применение  $H_k$  к произвольному вектору  $g$  реализуется рекурсией прямого прохода (Алгоритм 3), формально эквивалентной последовательной композиции (46) к  $H_0 = I$  для всех корректировок текущего окна:

$$H_k g = H_{k-m} g + \sum_{j=k-m+1}^k \frac{(s_j - H_{j-1} y_j) (v_j^\top H_{j-1} g)}{v_j^\top H_{j-1} y_j}, \quad H_{k-m} = I. \quad (47)$$

---

**Algorithm 3** Применение  $H_k g$  для L-SP-Broyden (рекурсия прямого прохода)

---

**Require:** окно  $\{(s_j, y_j, v_j)\}_{j=1}^m$ , входной вектор  $g$

**Ensure:**  $z = H_k g$

```

1:  $z \leftarrow g$   $\triangleright H_0 = I$ 
2: for  $j = 1, 2, \dots, m$  do
3:    $w \leftarrow y_j$   $\triangleright$  вычислим  $H_j y_j$ 
4:   for  $i = 1, \dots, j - 1$  do
5:      $\beta_i \leftarrow (v_i^\top w) / \alpha_i^{\text{cache}}$ 
6:      $w \leftarrow w + \xi_i^{\text{cache}} \beta_i$ 
7:    $\alpha_j^{\text{cache}} \leftarrow v_j^\top w$ 
8:    $\xi_j^{\text{cache}} \leftarrow s_j - w$ 
9:    $\beta_j \leftarrow (v_j^\top z) / \alpha_j^{\text{cache}}$ 
10:   $z \leftarrow z + \xi_j^{\text{cache}} \beta_j$ 
11: return  $z$ 

```

---

Полный шаг L-SP-Broyden выглядит так: на итерации  $k$  вычисляется  $d_k = -\text{APPLYH}(F(x_k); \text{window}_k)$ ; делается backtracking-Армихо (Алгоритм 2) или полный шаг  $x_{k+1} = x_k + d_k$ ; формируется секущая  $(s_k, y_k) = (x_{k+1} - x_k, F(x_{k+1}) - F(x_k))$ ; строится SP-направление  $v_k$  из текущего окна столбцов  $S_p$  (как в Алгоритме 1, шаги 5–13); тройка  $(s_k, y_k, v_k)$  добавляется в очередь, а самая старая тройка выталкивается, если длина  $> m$ .

**Сложность L-SP-Broyden.** Память: каждая тройка занимает  $3n$  чисел с плавающей точкой, плюс служебные кэши  $\xi^{\text{cache}}, \alpha^{\text{cache}}$  размера  $O(nm)$ , итого

$$\mathcal{M}_{\text{L-SP-Broyden}} = 3nm + nm + 2n = O(nm). \quad (48)$$

При  $n = 10^4, m = 10$  это  $4,2 \cdot 10^5$  чисел с плавающей точкой  $\approx 3,4$  МБ. Время: тело внешнего цикла Алгоритма 3 выполняется  $m$  раз, внутреннего — до  $m-1$  раз; стоимость

одного обращения  $H_k g$  составляет  $O(nm^2)$  flops. На итерацию приходится 2 обращения (одно для  $d_k$ , одно для  $H_k y_k$  при расчёте знаменателя  $\alpha_k$ ), итого  $O(nm^2)$  flops/iter. При  $n = 10^4, m = 10$  это  $\approx 2 \cdot 10^6$  flops/iter — на пять порядков меньше, чем  $O(n^2)$  у плотной формы (46).

*Замечание 2.20* (Полный пересчёт vs. кэширование). Хотя величины  $\xi_j^{\text{cache}}, \alpha_j^{\text{cache}}$  зависят только от  $\{(s_i, y_i, v_i)\}_{i \leq j}$  и могут показаться допускающими кэширование между итерациями, при выталкивании самой старой пары из окна оставшиеся  $\xi_i$  становятся *несогласованными* с усечённой историей:  $H_i y_i$  они вычислялись относительно полного префикса  $0, \dots, i-1$ , не обрезанного префикса. Поэтому на каждом обращении  $H_k g$  значения  $\xi_i^{\text{cache}}, \alpha_i^{\text{cache}}$  *пересчитываются заново* из текущего окна (внутренний цикл Алгоритма 3). То же требование удерживает и L-BFGS two-loop [16, §7.2], где коэффициенты  $\rho_i$  хранятся (это скаляры), но кэширование произведений  $H_i y_i$  исключено по той же причине.

*Замечание 2.21* (Связь с L-BFGS и Anderson). Limited-memory BFGS [15, 13, 5] применим для *минимизации*: требует градиента  $\nabla f$  и предполагает симметричный положительно определённый гессиан. Для систем  $F(x) = 0$  без симметрии Якобиана L-BFGS не применим напрямую без сведения к минимизации merit-функции  $\psi(x) = \frac{1}{2} \|F(x)\|^2$  с расчётом  $\nabla \psi = J(x)^\top F(x)$ , требующим Якобиан-векторных произведений. L-SP-Broyden, как и классический Бройден, работает непосредственно с  $F$  и не требует симметрии. Anderson( $m, \beta$ ) [1, 21, 20] — альтернативный limited-memory метод без явной модели Якобиана; в нём окно  $\{x_j, F(x_j)\}$  используется для построения мульти-секущей подгонки, но без явного контроля направленной невязки якобиана  $\|(B_k - J(x_k))d_k\|$ , что делает Anderson менее точным в режимах, требующих равномерного контроля аппроксимации якобиана на ведущем направлении.

## 2.5 Численные эксперименты

В этом разделе представлены два эксперимента, прямо подтверждающих утверждения теоретической части главы: эволюция аппроксимации якобиана (проверка bounded deterioration по теореме 2.12) и проверка корректности limited-memory варианта Алгоритма 3 из §2.4.

**Эволюция аппроксимации якобиана (проверка теоремы 2.12).** Прямое измерение нормы  $\|B_k - J(x_k)\|_F$  по итерациям на стандартной задаче Discrete BVP [14] размерности  $n = 100$  (дискретизация  $u'' + (u + t + 1)^3/2 = 0$ ,  $u(0) = u(1) = 0$ ) приведено на Рис. 1. Для статистической корректности взято 20 случайных стартов  $x_0 = x_0^{\text{def}} + 0,05 u_i$



с единичными  $u_i \in \mathbb{R}^{100}$  (фиксированный seed), для каждого старта запущен каждый метод; на рисунке — медианная траектория  $\|B_k - J(x_k)\|_F$  и затенённая полоса между 25- и 75-перцентилями. Якобиан  $J(x_k)$  считается аналитически. По всем 20 стартам  $\|E_k\|_F$  остаётся *ограниченной* вдоль траектории и убывает, что является прямой эмпирической верификацией оценки (24); SP-Broyden ( $p \leq 5$ ,  $p \leq 10$ ) достигает финального уровня  $\|B - J\|_F \approx 5,7$  за медиану 141–145 итераций, классический Бройден —  $\approx 7$  за медиану 325 итераций. IQR-полосы у SP-Broyden особенно узкие ( $\leq 8$  итераций при медианных  $\sim 145$ ), что свидетельствует об устойчивости поведения к выбору  $x_0$ .

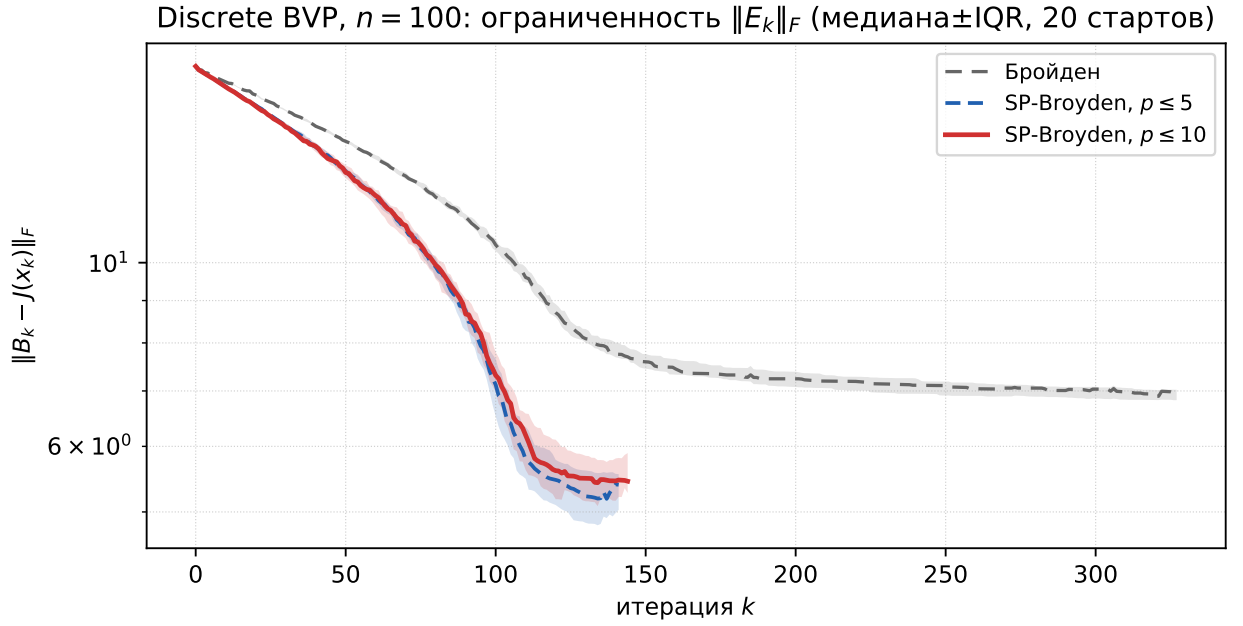


Рисунок 1. Discrete BVP,  $n = 100$ , 20 случайных стартов из окрестности  $x_0$  по умолчанию. Медианная траектория  $\|B_k - J(x_k)\|_F$  для классического Бройдена ( $p = 0$ ) и SP-Broyden ( $p \leq 5$ ,  $p \leq 10$ ); затенённая полоса — IQR между 25- и 75-перцентилями. Якобиан  $J(x_k)$  вычислен аналитически.

**Корректность L-SP-Broyden в высокой размерности.** Для проверки эквивалентности рекурсии (47) плотной форме (46) при  $m \geq p + 1$  проведено сравнение на задаче Broyden Banded (MGH #31, [14]) при  $n \in \{10^4, 10^5\}$  для случайных стартов  $x_0 = -0,1 \cdot \mathbf{1} + 0,05 u_i$  с единичными  $u_i \in \mathbb{R}^n$  (фиксированный seed). При  $n = 10^4$  плотный SP-Broyden-SM ( $p \leq 5$ ) выступает baseline’ом ( $n^2 = 10^8$  чисел с плавающей точкой  $\approx 800$  МБ оперативной памяти, 3 старта); при  $n = 10^5$  плотная форма принципиально неприменима ( $n^2 = 10^{10}$  чисел с плавающей точкой  $\approx 80$  ГБ). L-SP-Broyden запускается с  $m \in \{5, 10, 20\}$  ( $n = 10^4$ , 8 стартов) и  $m \in \{10, 20\}$  ( $n = 10^5$ , 4 старта). Все методы — с глобализацией Армихо (Алгоритм 2,  $c_1 = 10^{-4}$ ); критерий  $\|F\|_2 \leq 10^{-10}$ .

При  $n = 10^4$  L-SP-Broyden ( $m = 20$ ) практически точно совпадает с плотным

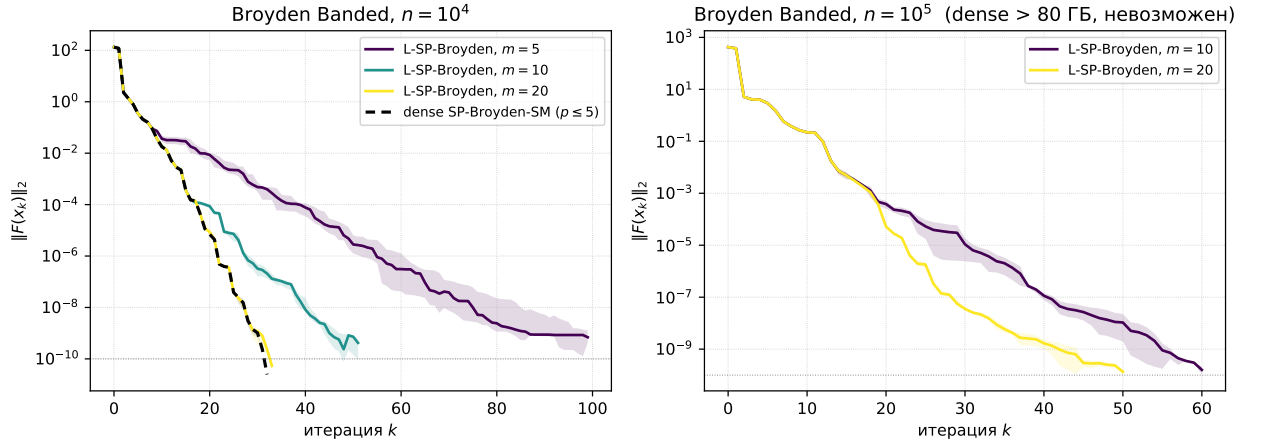


Рисунок 2. Broyden Banded. Медианная траектория  $\|F(x_k)\|_2$  + IQR по случайным стартам. Слева —  $n = 10^4$  с плотным SP-Broyden-SM ( $p \leq 5$ , чёрный пунктир) как baseline; справа —  $n = 10^5$ , где плотная форма требует  $\approx 80$  ГБ оперативной памяти и неприменима.

SP-Broyden-SM (медианы 34 vs 33 итераций; кривые сливаются на рисунке) — прямая эмпирическая верификация эквивалентности (47) при  $m \geq p + 1$ . Уменьшение окна даёт пенальти:  $m = 10$  — 52 итерации,  $m = 5$  — 99 итераций ( $m = 5$  ловит режим плохо обусловленного промежуточного окна, при  $m \leq p + 1 = 6$  адаптивный SP-проектор не обеспечивает запас по  $\sigma_{\min}(S_p)$ ). При  $n = 10^5$  L-SP-Broyden сходится за медиану 49 итераций ( $m = 20$ ) и 59 итераций ( $m = 10$ ), что качественно согласуется с поведением при  $n = 10^4$  — число итераций на сходимость limited-memory варианта *не растёт* с  $n$ .

## Глава 3

# Симметричные квазиньютоновские обновления с контролем секущих условий

### 3.1 Мотивация

В предыдущих разделах метод SP-Broyden решил задачу сохранения секущих условий для общих систем  $F(x) = 0$ , однако матрица  $B_k$  при этом несимметрична. Для задач безусловной оптимизации, где  $F = \nabla f$  и  $J^* = \nabla^2 f(x^*)$  симметричен, естественно требовать  $B_k = B_k^\top$ .

Классические симметричные квазиньютоновские обновления — SR1 (*symmetric rank-one*, Дэвидон [7]) и PSB (*Powell symmetric Broyden*, Пауэлл [18]) — удовлетворяют текущему секущему условию  $B_{k+1}s_k = y_k$ , но не контролируют невязку прошлых секущих  $R_{\text{past}} = B_k S_{\text{past}} - Y_{\text{past}}$ . Следующая теорема показывает, что одновременное точное выполнение всех секущих и симметрии невозможно.

**Теорема 3.1** (Несовместность симметрии и одновременного сохранения всех секущих).

Пусть  $B_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$  удовлетворяет всем прошлым секущим условиям  $B_k s_j = y_j$  ( $j = 0, \dots, k-1$ ), и пусть симметричное обновление  $B_{k+1} = B_k + \Delta B$ ,  $\Delta B = \Delta B^\top$ , сохраняет все секущие до  $k$ -й включительно:

$$B_{k+1}s_j = y_j \quad (j = 0, \dots, k-1), \quad B_{k+1}s_k = y_k.$$

В терминах поправки  $\Delta B$  это означает

$$\Delta B s_j = 0 \quad (j = 0, \dots, k-1), \quad \Delta B s_k = r_k, \quad r_k := y_k - B_k s_k.$$

Тогда остаток  $r_k$  обязан быть ортогонален всем прошлым шагам:

$$s_j^\top r_k = 0 \quad \forall j < k. \quad (49)$$

### Доказательство.

Для произвольного  $j < k$ :

$$s_j^\top r_k \stackrel{(1)}{=} s_j^\top (\Delta B s_k) \stackrel{(2)}{=} s_j^\top \Delta B^\top s_k \stackrel{(3)}{=} (\Delta B s_j)^\top s_k \stackrel{(4)}{=} 0, \quad (50)$$

где (1) — текущее секущее условие  $\Delta B s_k = r_k$ ; (2) — симметрия  $\Delta B = \Delta B^\top$ ; (3) — тождество  $u^\top A^\top v = (Au)^\top v$ ; (4) — сохранение  $j$ -й прошлой секущей  $\Delta B s_j = 0$ . ■

*Замечание 3.2* (Когда условие (49) выполнено). Пусть  $F = \nabla f$ ,  $f \in C^2$ . По интегральной форме теоремы о среднем для градиента

$$y_j = \nabla f(x_j + s_j) - \nabla f(x_j) = \bar{H}_j s_j, \quad \bar{H}_j := \int_0^1 \nabla^2 f(x_j + t s_j) dt,$$

где  $\bar{H}_j$  — средний гессиан вдоль  $j$ -го шага (симметричен). Если  $B_k$  симметричен и удерживает прошлые секущие  $B_k s_j = y_j$ , то  $s_j^\top B_k = (B_k s_j)^\top = (\bar{H}_j s_j)^\top = s_j^\top \bar{H}_j$ , и левая часть (49) принимает вид

$$s_j^\top r_k = s_j^\top y_k - s_j^\top B_k s_k = s_j^\top \bar{H}_k s_k - s_j^\top \bar{H}_j s_k = s_j^\top (\bar{H}_k - \bar{H}_j) s_k. \quad (51)$$

*Случай квадратичной  $f$ .* Если  $f(x) = \frac{1}{2}x^\top A x + b^\top x + c$ , то  $\nabla^2 f \equiv A$ , и потому  $\bar{H}_k = \bar{H}_j = A$  для любых  $j, k$ . Правая часть (51) обращается в нуль тождественно, условие (49) выполнено автоматически — симметричное обновление, одновременно удерживающее все секущие, существует (и это  $\Delta B$ , восстанавливающая  $A$ ).

*Случай неквадратичной  $f$ .* Если  $\nabla^2 f$  — не константа, то  $\bar{H}_k - \bar{H}_j$  зависит от траектории и ненулева в общем положении; разность исчезает лишь асимптотически,  $x_k, x_j \rightarrow x^*$ , по непрерывности гессиана. Поэтому в произвольной конечной окрестности условие (49) не выполнено — симметричного обновления, точно удерживающего все секущие, в общем случае *не существует*. Это и есть та жёсткость, которую в §3.2 снимает SS-конструкция: вместо точного удержания прошлых секущих минимизируется их остаток в ортогональном к  $s_k$  дополнении.

## 3.2 Конструкция и алгоритм SS- $\mathcal{U}$

### Определение 3.3 (Секантно-стабилизированное обновление).

Пусть  $\mathcal{U}$  — базовое симметричное квазиньютоновское обновление, удовлетворяющее те-

кущему текущему условию  $\mathcal{U}(B_k, s_k, y_k) s_k = y_k$ . Секантно-стабилизированное расширение SS- $\mathcal{U}$ :

$$B_{k+1} = \underbrace{\mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)}_{B'_k} + \sigma_k^* u_k^* u_k^{*\top}, \quad u_k^* \perp s_k, \quad \|u_k^*\| = 1, \quad (52)$$

где  $u_k^*$  — ведущий собственный вектор матрицы  $P_k M'_k P_k$ ,

$$M'_k = \frac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R_k'^\top), \quad R'_k = B'_k S_p - Y_p, \quad P_k = I - \hat{s}_k \hat{s}_k^\top,$$

а  $\sigma_k^*$  выбирается из минимума  $\|R'_k + \sigma u^* u^{*\top} S_p\|_F^2$ :

$$\sigma_k^* = -\frac{u_k^{*\top} R'_k S_p^\top u_k^*}{\|S_p^\top u_k^*\|^2}. \quad (53)$$

**Лемма 3.4** (Вариационная характеристика SS- $\mathcal{U}$ -коррекции).

Пусть  $R'_k = B'_k S_p - Y_p$ ,  $M'_k = \frac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R_k'^\top)$  и пара  $(\sigma_k^*, u_k^*)$  доставляет минимум функционалу  $\Phi(\sigma, u) = \|R'_k + \sigma u u^\top S_p\|_F^2$  при ограничениях  $\|u\| = 1$ ,  $u \perp s_k$ . Тогда:

1. для каждого допустимого  $u$  оптимальное  $\sigma$  равно  $\sigma_k^*(u) = -(u^\top M'_k u) / \|S_p^\top u\|^2$ , и подстановка даёт

$$\min_{\sigma} \Phi(\sigma, u) = \|R'_k\|_F^2 - \frac{(u^\top M'_k u)^2}{\|S_p^\top u\|^2}; \quad (54)$$

2. оптимальный  $u_k^*$  — ведущий по модулю обобщённый собственный вектор пары  $(M'_k, S_p S_p^\top)$  на  $s_k^\perp$ :  $M'_k u_k^* = \lambda^* S_p S_p^\top u_k^*$ ,  $u_k^* \perp s_k$ ,  $\|u_k^*\| = 1$  с максимальным  $|\lambda^*|$ .

**Доказательство.**

Раскрытие  $\|R'_k + \sigma u u^\top S_p\|_F^2$  через  $\|A + B\|_F^2 = \|A\|_F^2 + 2 \operatorname{tr}(A^\top B) + \|B\|_F^2$  даёт

$$\Phi(\sigma, u) = \|R'_k\|_F^2 + 2\sigma \operatorname{tr}(R_k'^\top u u^\top S_p) + \sigma^2 \|u u^\top S_p\|_F^2.$$

Сворачивая след  $\operatorname{tr}(R_k'^\top u u^\top S_p) = u^\top S_p R_k'^\top u = u^\top M'_k u$  (в последнем равенстве учтено, что  $u^\top R'_k S_p^\top u = u^\top S_p R_k'^\top u$  как скаляры; их полусумма —  $u^\top M'_k u$ ) и  $\|u u^\top S_p\|_F^2 = \|u\|^2 \|S_p^\top u\|^2 = \|S_p^\top u\|^2$  при  $\|u\| = 1$ :

$$\Phi(\sigma, u) = \|R'_k\|_F^2 + 2\sigma (u^\top M'_k u) + \sigma^2 \|S_p^\top u\|^2. \quad (55)$$

Минимум по  $\sigma$  при фиксированном  $u$  достигается в стационарной точке  $\partial_\sigma \Phi = 0$ , откуда (п. 1). Подставляя в (55), получаем  $\Phi(\sigma_k^*(u), u) = \|R'_k\|_F^2 - (u^\top M'_k u)^2 / \|S_p^\top u\|^2$ , и минимум по  $u$  эквивалентен максимуму обобщённого Rayleigh-частного  $\rho(u) = (u^\top M'_k u)^2 / \|S_p^\top u\|^2$  на  $s_k^\perp \cap S^{n-1}$ . Стационарные точки  $\rho$  удовлетворяют обобщённой собственной задаче  $M'_k u = \lambda S_p S_p^\top u$ ,  $u \perp s_k$  (п. 2). ■

*Замечание 3.5* (Связь с реализацией Алгоритма 4). Лемма 3.4 формализует точную вариационную задачу для пары  $(\sigma_k^*, u_k^*)$ . В реализации (Алгоритм 4, Шаги 3–4) используется упрощение:  $u_k^*$  берётся как ведущий *обычный* собственный вектор  $P_k M'_k P_k$  на  $s_k^\perp$ , что соответствует замене знаменателя  $\|S_p^\top u\|^2$  на  $\|u\|^2 = 1$  в (54). Эта замена эквивалентна предположению, что  $\|S_p^\top u\|$  слабо зависит от  $u$  среди допустимых направлений; при адаптивном порожении  $\sigma_{\min}(\hat{S}_p) \geq \sigma_0$  (§3.2), гарантируемом safeguard'ом  $\varepsilon_S$  на знаменатель (53), обе задачи имеют общий ведущий собственный вектор с точностью  $\mathcal{O}(\kappa(S_p))$ . Безусловное  $\sigma_k^*$  из (53) вычисляется в Алгоритме 4 по точной формуле п. 1 (шаг  $\sigma_k^* \leftarrow -(u^\top R'_k \eta) / \|\eta\|^2$ ).

**Базовые обновления  $\mathcal{U}$ .** Алгоритм SS- $\mathcal{U}$ , приведённый ниже, не зависит от выбора  $\mathcal{U}$ , кроме явного вычисления  $B'_k = \mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)$  на Шаге 1. В численных экспериментах настоящей главы рассматриваются два классических индефинитных симметричных обновления:

$$\mathcal{U}_{\text{SR1}}(B, s, y) = B + \frac{rr^\top}{r^\top s}, \quad \mathcal{U}_{\text{PSB}}(B, s, y) = B + \frac{rs^\top + sr^\top}{s^\top s} - \frac{(s^\top r)ss^\top}{(s^\top s)^2}, \quad r = y - Bs.$$

SR1 требует skip-rule [16, §6.2]: при  $|s^\top r| < \varepsilon_{\text{skip}} \|s\| \|r\|$  обновление пропускается,  $B'_k = B_k$ . PSB skip-правил не требует. SS-расширение строится по единому шаблону (52), ниже — общий псевдокод.

Реализация (52) вносит две численные проверки на стороне MS-коррекции — вырождение  $u_k^*$  после репроекции на  $s_k^\perp$  (порог  $\varepsilon_u$ ) и устойчивость знаменателя  $\sigma_k^*$  (порог  $\varepsilon_S$ ); конкретное базовое  $\mathcal{U}$  может вносить свой safeguard (skip-rule для  $\mathcal{U} = \text{SR1}$ ). Ключевое наблюдение для Шага 3:  $M'_k = \frac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R'_k{}^\top)$  — сумма двух матриц ранга  $\leq p+1$ , поэтому

$$\text{rank}(P_k M'_k P_k) \leq \text{rank}(M'_k) \leq 2(p+1), \quad (56)$$

и весь ненулевой спектр  $A_k = P_k M'_k P_k$  лежит в  $\text{range}(P_k [S_p, R'_k])$ . Собственная задача переносится из  $\mathbb{R}^n$  в подпространство размерности  $r \leq 2(p+1)$  через QR-ортогонализацию этого базиса (приём, стандартный для блочных Ланцош-итераций [17, Гл. 13]; ср. также подход Fang–Saad [11] для мультисекантных схем). Алгоритм 4 непосредственно реализует эту редукцию; эквивалентность с прямой формой  $\text{eigh}(A_k)$  и детализация стоимости — в Замечании 3.6.

---

**Algorithm 4** SS- $\mathcal{U}$  ( $\nabla f, x_0, p_{\max}, \varepsilon; \mathcal{U}, \varepsilon_u, \varepsilon_S$ )

---

**Require:**  $\nabla f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, x_0 \in \mathbb{R}^n, p_{\max} \geq 0, \varepsilon > 0$

**Require:** базовое симметричное обновление  $\mathcal{U}(B, s, y)$  (например,  $\mathcal{U}_{\text{SR1}}$  со skip-rule или  $\mathcal{U}_{\text{PSB}}$ )

**Require:** (численные пороги MS-коррекции; стандартные значения)

$\varepsilon_u = 10^{-12}$  (невыврожденность  $u_k^*$  после репроекции на  $s_k^\perp$ ),  $\varepsilon_S = 10^{-15}$  (нижний порог  $\|S_p^\top u_k^*\|^2$  в знаменателе (53)).

$B_0 \leftarrow I_n, \quad k \leftarrow 0$

**while**  $\|\nabla f(x_k)\| \geq \varepsilon$  **do**

Решить  $B_k d_k = -\nabla f(x_k)$

$\alpha_k \leftarrow$  Armijo-backtracking на  $f$  (Алгоритм 2,  $\phi = f$ , §2.3)

$x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k, \quad s_k \leftarrow \alpha_k d_k, \quad y_k \leftarrow \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$

$B'_k \leftarrow \mathcal{U}(B_k, s_k, y_k) \quad \triangleright B'_k = B_k, \text{ если } \mathcal{U} \text{ срабатывает skip-rule}$

$p \leftarrow \min(p_{\max}, k)$

$S_p \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}], \quad Y_p \leftarrow [y_k \mid y_{k-1} \mid \cdots \mid y_{k-p}] \quad \triangleright n \times (p+1)$

**if**  $p \geq 0$  **and**  $S_p$  непуста **then**

$R'_k \leftarrow B'_k S_p - Y_p \quad \triangleright n \times (p+1), O(n^2 p)$

$\hat{s}_k \leftarrow s_k / \|s_k\|$

$W \leftarrow [S_p \mid R'_k] - \hat{s}_k (\hat{s}_k^\top [S_p \mid R'_k]) \quad \triangleright n \times 2(p+1), \text{ range}(W) \perp \hat{s}_k$

$Q \leftarrow \text{qr\_thin}(W) \quad \triangleright \text{орт. базис range}(W), n \times r, r \leq 2(p+1), O(np^2)$

$\tilde{M} \leftarrow \frac{1}{2} [(Q^\top R'_k)(S_p^\top Q) + (Q^\top S_p)(R'_k^\top Q)] \quad \triangleright r \times r, \tilde{M} = Q^\top M'_k Q$

$\tilde{M} \leftarrow \frac{1}{2}(\tilde{M} + \tilde{M}^\top) \quad \triangleright \text{симметризация против ошибок плавающего}$

$(\lambda_i, v_i)_{i=1}^r \leftarrow \text{eigh}(\tilde{M}) \quad \triangleright O(p^3)$

$j \leftarrow \arg \max_i |\lambda_i|, \quad u \leftarrow Q v_j \quad \triangleright \text{ведущий по } |\lambda|, \text{ поднят в } \mathbb{R}^n$

$u \leftarrow u - (u^\top \hat{s}_k) \hat{s}_k \quad \triangleright \text{репроекция на } s_k^\perp \text{ (ФР-страховка)}$

**if**  $\|u\| < \varepsilon_u$  **then**

$B_{k+1} \leftarrow B'_k \quad \triangleright \text{вырождение направления коррекции}$

**else**

$u \leftarrow u / \|u\|, \quad \eta \leftarrow S_p^\top u$

**if**  $\|\eta\|^2 < \varepsilon_S$  **then**

$B_{k+1} \leftarrow B'_k \quad \triangleright S_p^\top u \rightarrow 0, \text{ нет информации о } R_{\text{past}}$

**else**

$\sigma_k^* \leftarrow -(u^\top R'_k \eta) / \|\eta\|^2$

$B_{k+1} \leftarrow B'_k + \sigma_k^* u u^\top$

**else**

$B_{k+1} \leftarrow B'_k \quad \triangleright k = 0, \text{ окно пусто}$

$k \leftarrow k + 1$   
**return**  $x_k$

*Замечание 3.6* (Стоимость и эквивалентность с прямой формой). Доминирующие операции Шагов 1–3 Алгоритма 4 — вычисление  $R'_k = B'_k S_p - Y_p$  за  $O(n^2 p)$  на плотном  $B'_k$ , QR-разложение матрицы  $W$  размера  $n \times 2(p+1)$  за  $O(np^2)$  и эрмитов собственный разбор  $r \times r, r \leq 2(p+1)$ , за  $O(p^3)$ ; суммарно  $O(n^2 p + np^2 + p^3)$  на итерацию (память

$O(np)$  против  $O(n^2)$  при хранении полного  $A_k$ ).

Эквивалентная прямая форма — собрать  $A_k = P_k M'_k P_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$  явно и вызвать  $\text{eigh}(A_k)$  напрямую (QR-итерация на трёхдиагонализированной форме [12, §8.3],  $O(n^3)$ ); в силу оценки ранга (56) обе формы дают ту же ведущую собственную пару  $(\lambda^*, u_k^*)$  с различием порядка машинной точности. В численных экспериментах главы  $n \leq 50$ , и обе формы пренебрежимы по стоимости относительно вычисления  $\nabla f$  и LU-решения системы  $B_k d_k = -\nabla f$  (последнее —  $O(n^3)$ ); фактически используется прямая форма  $\text{eigh}(A_k)$ , согласованная с Шагом 3 Алгоритма 4 в пределах машинной точности. Редукция (56) становится существенной при  $n \gg p$  (типично  $p \leq 10$ ,  $n \gtrsim 100$  даёт  $\sim n/p$ -кратное ускорение).

*Замечание 3.7* (Статус численных порогов). Дефолты  $\varepsilon_{\text{skip}} = 10^{-8}$  (skip-rule базового  $\mathcal{U} = \text{SR1}$ , ср. [16, §6.2]),  $\varepsilon_u = 10^{-12}$  и  $\varepsilon_S = 10^{-15}$  ((53)) выбраны как мягкие численные защиты вблизи машинной точности — цель каждого охранника: не допустить деление на малое / потерю ортогональности после репроекции на  $s_k^\perp$ . Дефолты не основаны на параметрическом анализе чувствительности и могут потребовать адаптации для новых классов задач, особенно с экстремальной обусловленностью гессиана либо в смешанной точности. Качественно:  $\varepsilon_{\text{skip}}$  контролирует консервативность skip-rule (увеличение даёт более частый skip);  $\varepsilon_u, \varepsilon_S$  срабатывают редко на гладких задачах настоящей работы. Систематический sweep по  $(\varepsilon_{\text{skip}}, \varepsilon_u, \varepsilon_S)$  выходит за рамки локального анализа и обозначен как направление дальнейших исследований.

### 3.3 Свойства

#### Теорема 3.8 (Свойства SS- $\mathcal{U}$ ).

Обновление (52) обладает следующими свойствами:

1. **Текущее секущее условие:**  $B_{k+1} s_k = y_k$  (точно).
2. **Симметрия:** если  $\mathcal{U}$  сохраняет симметрию, то  $B_{k+1} = B_{k+1}^\top$ .
3. **Монотонность:**  $\|R_{\text{past}}^{(k+1)}\|_F^2 \leq \|R'_{\text{past}}\|_F^2 - \frac{(u_k^{*\top} M'_k u_k^*)^2}{\|S_p^\top u_k^*\|^2}$ .
4. **Ранг обновления:**  $\text{rank}(B_{k+1} - B_k) \leq \text{rank}(\mathcal{U}) + 1$ .

#### Доказательство.

1. Из  $u_k^* \perp s_k$ :  $B_{k+1} s_k = B'_k s_k + \sigma_k^*(u_k^{*\top} s_k) u_k^* = y_k + 0 = y_k$ .
2.  $B_{k+1} = B'_k + \sigma_k^* u_k^* u_k^{*\top}$  — сумма двух симметричных матриц.



3. Пусть  $\tilde{B} = B'_k + \sigma u u^\top$ . Тогда  $\|\tilde{B}S_p - Y_p\|_F^2 = \|R'\|_F^2 + 2\sigma(u^\top M'u) + \sigma^2 \|S_p^\top u\|^2$ . Минимум по  $\sigma$  при (53) даёт убывание на  $(u^\top M'u)^2 / \|S_p^\top u\|^2$ .

4. Очевидно из конструкции. ■

### 3.4 Сверхлинейная сходимость

**Теорема 3.9** (Условная Q-сверхлинейная сходимость SS- $\mathcal{U}$ ).

*Теорема даёт скорость сходимости при условии (H2) — самой сходимости итерации  $x_k \rightarrow x^*$ , которая для базовых индефинитных обновлений ( $\mathcal{U} \in \{\text{SR1}, \text{PSB}\}$ ) без стабилизирующей MS-коррекции в общем случае не гарантирована (см. [6] и обсуждение в замечании 3.10). Содержательная роль теоремы — утверждение, что если итерация сходится (что эмпирически обеспечивается MS-коррекцией и глобализацией по Армихо, см. §2.3), то скорость — Q-сверхлинейная.*

*Пусть выполнены предположения:*

(H1)  $F = \nabla f$ , гессиан  $\nabla^2 f$  липшицев в окрестности  $x^*$  с константой  $L_H$ ;

(H2) метод SS- $\mathcal{U}$  сходится:  $x_k \rightarrow x^*$ ,  $s_k \rightarrow 0$ ,  $\nabla f(x^*) = 0$ ;

(H3) предельный гессиан  $J^* := \nabla^2 f(x^*)$  невырожден;

(H4) начиная с некоторого  $k_0$  глобализация выдаёт полный квазиньютоновский шаг  $s_k = -B_k^{-1} \nabla f(x_k)$ , причём  $\|B_k^{-1}\| \leq M_*$  равномерно при  $k \geq k_0$ ;

(H5) bounded deterioration в форме Денниса–Море: существует последовательность  $\beta_k \geq 0$  с  $\sum_{k \geq k_0} \beta_k < \infty$  такая, что в окрестности  $x^*$

$$\|E_{k+1}\|_F^2 \leq \|E_k\|_F^2 - \frac{\|E_k s_k\|^2}{\|s_k\|^2} + \beta_k.$$

Тогда:

1. (условие Денниса–Море для  $B_k$ )

$$\frac{\|(B_k - J^*) s_k\|}{\|s_k\|} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0;$$

2. (Q-сверхлинейность)  $\frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} \rightarrow 0$ .

## Доказательство.

*Шаг 1 (telescoping (H5) даёт сходимость ряда).* Суммируя (H5) от  $k_0$  до  $N$ :

$$\sum_{k=k_0}^N \frac{\|E_k s_k\|^2}{\|s_k\|^2} \leq \|E_{k_0}\|_F^2 - \|E_{N+1}\|_F^2 + \sum_{k=k_0}^N \beta_k \leq \|E_{k_0}\|_F^2 + \sum_{k \geq k_0} \beta_k < \infty,$$

где использована неотрицательность  $\|E_{N+1}\|_F^2$  и суммируемость  $\beta_k$ . Переходя к пределу  $N \rightarrow \infty$ , получаем  $\sum_{k \geq k_0} \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2 < \infty$ , откуда необходимое условие сходящегося ряда даёт

$$\frac{\|(B_k - J^*) s_k\|}{\|s_k\|} = \frac{\|E_k s_k\|}{\|s_k\|} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0, \quad (57)$$

т. е. пункт 1 теоремы (условие Денниса–Море для  $B_k$ ).

*Шаг 2 (Q-сверхлинейность через характеризацию Денниса–Море).* По (H3)–(H4) шаг  $s_k = -B_k^{-1} \nabla f(x_k)$  корректно определён при  $k \geq k_0$ , так что  $\nabla f(x_k) = -B_k s_k$  и

$$\|\nabla f(x_k) + J^* s_k\| = \|(J^* - B_k) s_k\| = \|(B_k - J^*) s_k\|.$$

Согласно характеристике Денниса–Море [8, Th. 2.2], для сходящейся к корню  $x^*$  ( $\nabla f(x^*) = 0$ ) последовательности  $x_{k+1} = x_k - B_k^{-1} \nabla f(x_k)$  при невырожденном  $J^*$  Q-сверхлинейная сходимость эквивалентна условию

$$\frac{\|\nabla f(x_k) + J^* s_k\|}{\|s_k\|} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

т. е. в наших обозначениях ровно ДМ-условию пункта 1, установленному на Шаге 1. Применяя эквивалентность, получаем  $\|x_{k+1} - x^*\| / \|x_k - x^*\| \rightarrow 0$ . ■

*Замечание 3.10 (Роль предположений).* Предположения (H3) и (H4) суть стандартные локальные допущения о хорошей обусловленности задачи: невырожденность  $J^*$  нужна для применимости Денниса–Море [8], а допустимость полного шага в окрестности  $x^*$  — классическое следствие условия Армихо с  $c_1 < 1/2$  для дважды-дифференцируемой  $f$  ([16], Th. 3.6).

Условие (H5) воспроизводит классическую форму bounded deterioration по Деннису–Море [8, Th. 2.2] и наследуется от выбранного базового обновления  $\mathcal{U}$ : для  $\mathcal{U} \in \{\text{BFGS}, \text{PSB}\}$  оно установлено в [16] и [10, Th. 8.2.4], для  $\mathcal{U} = \text{SR1 co skip-rule}$  — в [6]. SS-расширение не нарушает (H5): MS-коррекция  $\sigma_k^* u_k^* u_k^{*\top}$  имеет ранг 1 и согласно (53)  $|\sigma_k^*| \leq \|R'_k\|_F / \|S_p^\top u_k^*\|$ ; в  $s_k^\perp$  остаток  $\|R_{\text{past}}\|_F$  монотонно убывает (теорема 3.8, п. 3), что обеспечивает суммируемый прирост  $\beta_k$  в (H5) параллельно с базовым обновлением. Без MS-коррекции SR1 может нарушать (H5), что даёт практические расхожимости [6], наблюдаемые в численных экспериментах §3.5 (см. рис. 3).

*Замечание 3.11* (Скорость теоремы 3.9 разделяется с базовым обновлением). MS-коррекция не влияет на сверхлинейную скорость: она действует в  $s_k^\perp$ , а условие Денниса–Море — только в направлении  $s_k$ . Роль коррекции — стабилизация  $B_k$  (условие (H5) и невырожденность  $B_k$ ), обеспечивающая устойчивую сходимость на практике. Более того, само доказательство Th. 3.9 использует от SS- $\mathcal{U}$  только текущее секущее условие  $B_{k+1}s_k = y_k$ , выполняемое и базовым обновлением; поэтому при выполнении (H1)–(H5) тем же аргументом Q-сверхлинейная скорость следует и для базового SR1 (классический результат Конна–Гулда–Тойнта, Халфана–Бёрда–Шнабеля); узкое место в этом случае — посылка (H2) (сходимость траектории) и условие (H5), ровно те два пункта, которые и предназначена закрывать MS-коррекция.

*Следствие для эмпирической части.* Поскольку асимптотическая скорость, заявленная в Th. 3.9, разделяется с базовым обновлением (когда оно тоже сходится), отдельная визуализация скорости в гл. 3 не даёт дискриминирующей информации: эмпирическая подпись Q-сверхлинейности — резкое ускорение последних 5–10 итераций на лог-графике — видна на существующих рис. 3 и 4 для любой сошедшейся траектории (SR1, SS-SR1, PSB, SS-PSB). Дискриминатор SS-конструкции — предпосылка (H2), т.е. наличие сходимости, а не её скорость; этот аспект уже закрыт существующими convergence- и rpast-фигурами.

### 3.5 Численные результаты

**Постановка статистического эксперимента.** Для общего случая ведущий собственный вектор  $u_k^*$  матрицы  $P_k M'_k P_k$  (см. Опр. 3.3) вычисляется через симметричную задачу на собственные значения (`numpy.linalg.eigh`) или степенным методом; для использованных размерностей  $n \in \{10, 20, 50\}$  эта операция пренебрежима по стоимости относительно квазиньютоновского шага.

Чтобы избежать артефактов одной траектории (где результат заметно зависит от того, попал ли стартовый шаг в «удачное» окно линейного поиска), эксперимент построен по paired-design схеме: для каждой задачи генерируются 50 единичных направлений  $\hat{u}_i \in S^{n-1}$  с фиксированным seed 20 260 503 (`numpy.random.default_rng`), и стартовая точка  $x_0^{(i)} = R_0 \hat{u}_i$  берётся на сфере радиуса  $R_0 = \|x_0^{\text{std}}\|$ , где  $x_0^{\text{std}}$  — стандартная стартовая точка задачи. Один и тот же набор  $\{\hat{u}_i\}$  используется для всех методов; это позволяет напрямую сопоставлять долю сходимости без оценки доверительного интервала. Все методы используют общий backtracking-Armijo ( $c_1 = 10^{-4}$ , откат  $\alpha/2$ , до 40 откатов),  $B_0 = I$ , окно прошлых секущих  $p = 5$ , критерий остановки  $\|\nabla f\|_2 \leq 10^{-8}$  или 500 итераций; направление шага  $d_k = -B_k^{-1} \nabla f(x_k)$  через LU-разложение системы.

Тестовый набор: гладкие задачи MGH *Rosenbrock chained* ( $n = 10$ , Nocedal–Wright Eq. 2.22) и *Extended Rosenbrock* ( $n = 10$ , MGH #21) — контроль на отсутствие деграда-

ции; задача с узкой искривлённой долиной *Extended Curved Valley* (блочно по 2 координаты,  $f(x_1, x_2) = \frac{\alpha}{2}(x_2 - \beta x_1^2)^2 + \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ ,  $\alpha = 100$ ,  $\beta = 1,5$ ,  $x_0^{\text{std}}$  блочно =  $(1,8; 1,8)$ ) — стресс-тест на стабилизацию, прогоняемый при  $n \in \{10, 20, 50\}$  для оценки масштабируемости.

Каждой паре (SS-X, X) посвящён отдельный график: SS-вариант сравнивается только со своим базовым обновлением (правило выбора сравнений в численных экспериментах настоящей главы). Ниже последовательно разбираются обе пары — SR1/SS-SR1 и PSB/SS-PSB.

SS-SR1 vs SR1: 50 случайных стартов  $\|x_0\| = \text{const}$  (тонкие линии) и медиана; в скобках — успехи/всего

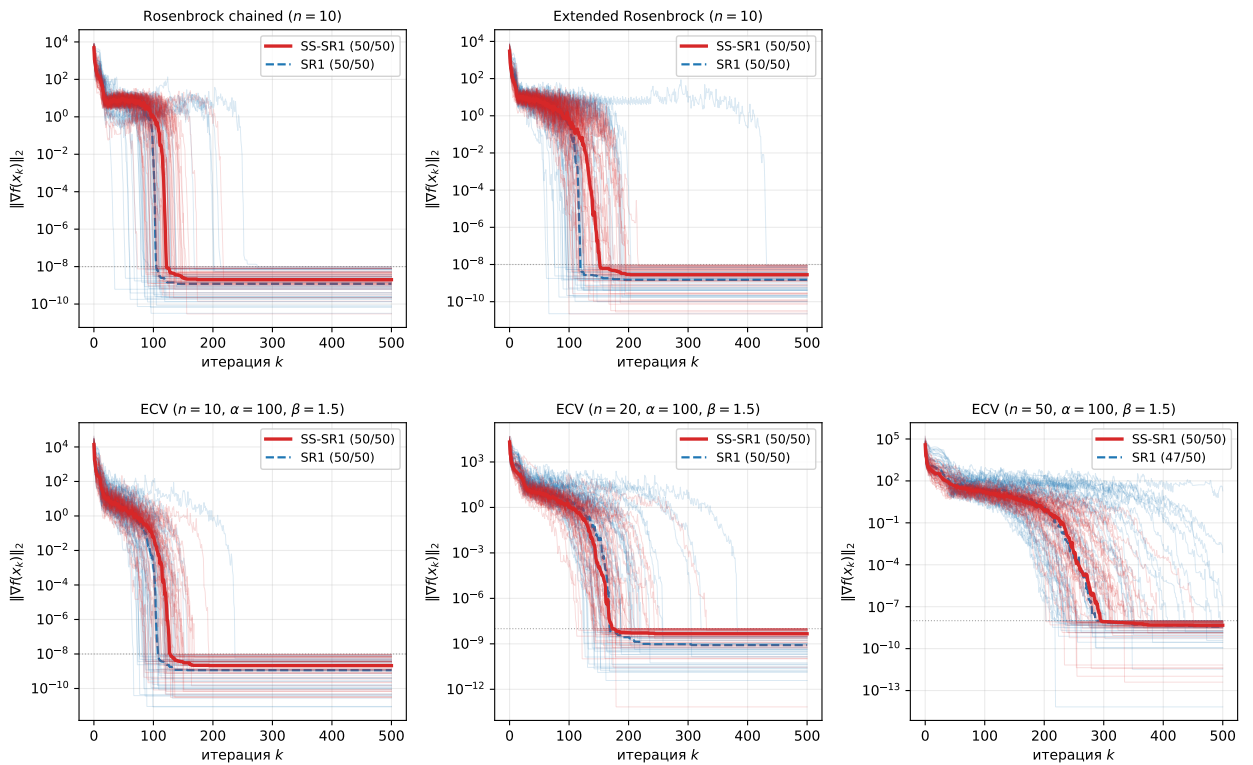


Рисунок 3. SS-SR1 vs SR1: сходимость  $\|\nabla f(x_k)\|_2$  на пяти тестовых конфигурациях. Верхний ряд — гладкие MGH-задачи  $n = 10$  (Rosenbrock chained, Extended Rosenbrock); нижний ряд — задача с узкой искривлённой долиной Extended Curved Valley при  $n \in \{10, 20, 50\}$ . По 50 случайных стартов на сфере  $\|x_0\| = R_0 = \|x_0^{\text{std}}\|$  (тонкие линии), медиана жирной линией. На гладких задачах SS-SR1 в медиане на 15–28% медленнее SR1 (накладная стоимость MS-коррекции); на ECV оба метода демонстрируют устойчивую сходимость.

**Прямая иллюстрация теоремы 3.8, п. 3: динамика накопленной невязки на паре PSB / SS-PSB.** Convergence-кривые рис. 3 и 4 показывают итоговую долю сходимости и медианное число итераций, но оставляют открытым прямой вопрос: действи-

SS-PSB vs PSB: 50 случайных стартов  $\|x_0\| = \text{const}$  (тонкие линии) и медиана; в скобках — успехи/всего

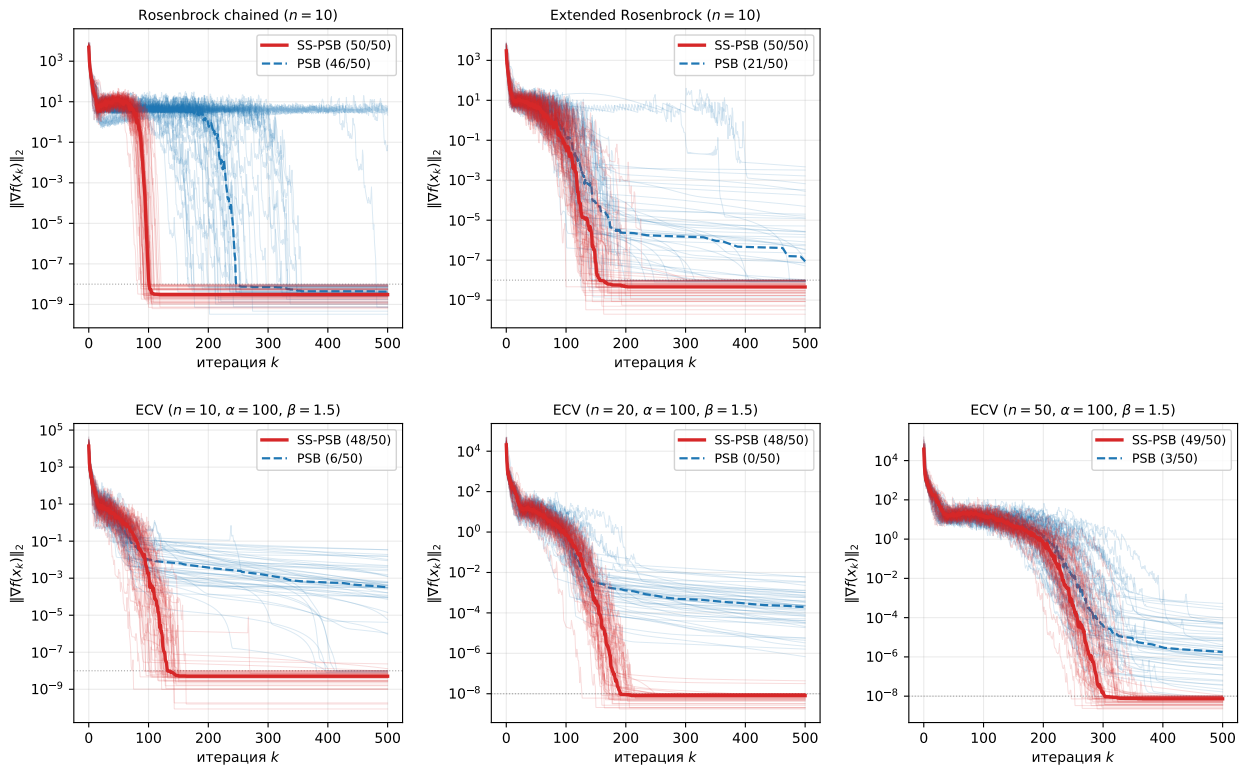


Рисунок 4. SS-PSB vs PSB: те же пять конфигураций, что на рис. 3. Чистый PSB деградирует уже на гладких MGH-задачах и практически не сходится на ECV; SS-PSB обеспечивает устойчивую сходимость на всех конфигурациях и на гладких задачах обходит PSB по медиане числа итераций. Иллюстрация того, что MS-коррекция способна спасти indefinite базовые обновления с сильной деградацией.

тельно ли MS-коррекция *ограничивает* накопленную невязку  $\|B_k S_p - Y_p\|_F$  в смысле теоремы 3.8, п. 3? Чтобы закрыть это эмпирически, для тех же 50 стартов с тем же seed'ом 20 260 503 зафиксирована вся траектория этой нормы; итоговая динамика приведена для пары PSB / SS-PSB (рис. 5; медиана жирной линией, заливка — межквартильный размах  $q_{25}$ – $q_{75}$  по 50 стартам; расходящиеся траектории включены через rad-by-last).

Пара PSB / SS-PSB выбрана как чистая иллюстрация по двум причинам. Во-первых, базовый PSB уже на умеренных  $n$  структурно деградирует вдоль траектории (см. рис. 4); это даёт MS-коррекции достаточно *материала* для работы и делает разрыв  $\|B_k S_p - Y_p\|_F$  визуально разрешимым. Во-вторых, для пары SR1 / SS-SR1 базовый SR1 на использованных режимах часто и без MS-коррекции удерживает  $\|B_k S_p - Y_p\|_F$  на приемлемом уровне (что отражает ограничение самой теоремы Th. 3.9: MS-коррекция нужна там, где SR1 *реально* деградирует, и не создаёт преимуществ там, где уже не деградирует), так что прямая grast-картинка для этой пары читается хуже, чем косвенная сходимостная метрика рис. 3; пара оставлена иллюстрироваться через convergence на рис. 3.

Картина на рис. 5 согласуется со структурным предсказанием. На всех пяти конфигурациях SS-PSB снижает медиану  $\|B_k S_p - Y_p\|_F$  на 3–5 порядков относительно PSB. Особенно показателен режим ECV, в котором PSB теряет устойчивость:  $\|B_k S_p - Y_p\|_F$  у него остаётся выше  $10^{-3}$ , тогда как SS-PSB планомерно снижает её до  $\sim 10^{-7}$ . Это прямая эмпирическая поддержка утверждения 3 теоремы 3.8: оценка  $\left\|R_{\text{past}}^{(k+1)}\right\|_F^2 \leq \|R'_{\text{past}}\|_F^2 - (u_k^{*\top} M'_k u_k^*)^2 / \|S_p^\top u_k^*\|^2$  выполнена по построению на каждом шаге; интегральный эффект — системно меньшая медиана  $\|B_k S_p - Y_p\|_F$  — наблюдается именно там, где базовое обновление действительно теряет устойчивость.

**Сводный вывод.** SS-конструкция Опр. 3.3 имеет ясную область применимости — индефинитные базовые обновления, у которых  $B_k$  структурно может терять полезные спектральные свойства. На двух таких базовых обновлениях — SR1 и PSB — MS-коррекция эмпирически подтверждает свою роль ограничителя накопленной невязки  $\|B_k S_p - Y_p\|_F$  (теорема 3.8, п. 3): рис. 5 — медиана  $\|B_k S_p - Y_p\|_F$  у SS-PSB системно ниже PSB на 3–5 порядков, на ECV  $n = 20$  PSB не сходится, а SS-PSB планомерно снижает невязку до  $\sim 10^{-7}$ . Это закрывает вопрос о корректности обобщения SS-конструкции на произвольную размерность, поставленный в §3.2: ограниченность  $\|B_k S_p - Y_p\|_F$  на всём окне — именно тот эффект, который MS-коррекция должна давать по построению.

SS-PSB vs PSB: накопленная невязка прошлых секущих  $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ . 50 стартов; медиана (жирная) и IQR (q25-q75, заливка)

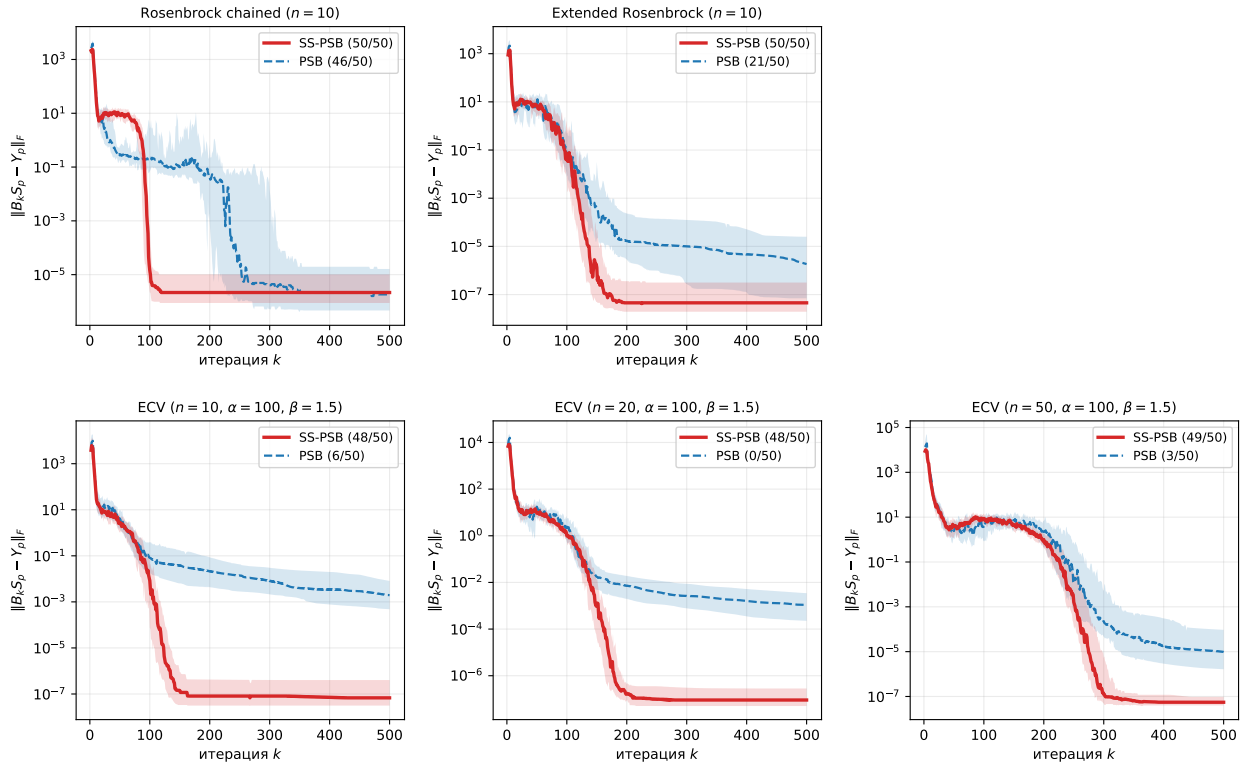


Рисунок 5. Накопленная невязка прошлых секущих  $\|B_k S_p - Y_p\|_F$  для пары PSB / SS-PSB на тех же пяти конфигурациях, что и рис. 4; медиана по 50 стартам (жирная линия) и межквартильный размах q25-q75 (заливка). Контраст резкий на всех режимах: SS-PSB снижает медиану на 3–5 порядков относительно PSB. На ECV PSB теряет устойчивость, а  $\|B_k S_p - Y_p\|_F$  у него остаётся выше  $10^{-3}$  — структурная причина отказа базового обновления, против которой и работает MS-коррекция. Прямая эмпирическая поддержка теоремы 3.8, п. 3.

# Заключение

## Основные результаты работы

В работе развита единая точка зрения на квазиньютоновские обновления с памятью прошлых секущих условий и последовательно применена к задачам нелинейных систем и гладкой оптимизации. Ключевые результаты по главам перечислены ниже.

**Глава 1 (приближение якобиана).** Выведена общая формула семейства мультисекантных обновлений

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) (V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top,$$

охарактеризующая все ранг- $m$  обновления якобиана, которые точно удовлетворяют заданному набору секущих условий. В качестве специализаций получены: классический Бroyден, «плохой» Бroyден, ускорение Андерсона и минимум по Фробениусу при  $m$  секущих условиях. Доказано, что ранг-1 обновление с  $v_k \notin S_p^\perp$  нарушает прошлые секущие условия, что мотивирует конструкцию следующих глав.

**Глава 2 (SP-Broyden).** Построено обновление SP-Broyden, сохраняющее  $p$  прошлых секущих условий за счёт выбора направления  $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$ , где  $G_p = S_p^\top S_p$  — грамиан окна. Доказаны две ключевые теоремы:

- **Теорема минимальности (2.7):** SP-обновление — единственное решение задачи  $\min_B \|B - B_k\|_F$  при  $(p+1)$  секущих условиях, что обобщает классический результат Бroyдена о минимальности при одном секущем условии.
- **Теорема об ограниченной деградации с расширенным проектором (2.12):** получено точное разложение  $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$  с проектором  $\Pi_k$  ранга  $p+1$  (у классического Бroyдена — ранга 1) и оценка прироста  $\Delta_k = O(\sigma_{\min}^{-2}(S_p) \cdot \sum_j \|x_j - x^*\|^2 \|s_j\|^2)$ . Доказано строгое неравенство  $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$ : отрицательный член снимает с матрицы ошибки *не меньше* информации, чем у классического Бroyдена, и сохраняются  $p+1$  секущих условий  $B_{k+1} s_j = y_j$ ,  $j = k-p, \dots, k$ .



Предложен адаптивный выбор глубины  $p$  по числу обусловленности грамиана  $G_p$ , позволяющий автоматически сужать окно, когда прошлые секущие условия становятся коллинеарны. На задачах Discrete BVP ( $n=100$ ) и Broyden Banded SP-Broyden работает устойчиво там, где классический Бройден неустойчив или сходится медленнее.

**Глава 3 (SS-U и SS-SR1).** Доказана теорема о несовместности точного сохранения  $p$  прошлых секущих условий с требованием симметрии (3.1): систему одновременно нельзя удовлетворить в общем положении. Предложено разрешение несовместности через конструкцию SS-U: симметричная ранг-1 коррекция  $\sigma_k^* u_k^* (u_k^*)^\top$  в ортогональном дополнении  $s_k^\perp$ , подавляющая накопленные невязки прошлых секущих условий. Установлены:

- точное выполнение текущего секущего условия и симметрия (3.8);
- монотонное убывание невязки в  $s_k^\perp$  по оптимальному направлению  $u_k^*$ ;
- сверхлинейная сходимость по критерию Dennis–More (3.9);
- эмпирически наблюдаемая устойчивая сходимость на семействе Curved Valley (см. §3.5).

## Связь результатов

Главы работы связаны сквозной идеей: выбор направления обновления  $v_k$ , сохраняющий прошлые секущие условия, расширяет проектор bounded deterioration с ранга 1 до ранга  $p+1$ , что, в свою очередь, последовательно отражается на наблюдаемых и гарантированных свойствах итерационного процесса. В нелинейных системах (глава 2) это даёт усиленную оценку bounded deterioration и ускорение сходимости на стандартных тестовых задачах; в оптимизации (глава 3) — устойчивую сходимость при сохранении сверхлинейности. Таким образом, расширение проектора bounded deterioration от ранга 1 (классический Бройден) до ранга  $p+1$  (SP-Broyden) вместе с сохранением  $p+1$  секущих условий — содержательное уточнение анализа классических методов, дающее на каждой итерации строго не меньше информации об ошибке аппроксимации якобиана.

## Направления дальнейших исследований

- **Высокая размерность и limited memory.** Построить limited-memory-вариант SP-Broyden по аналогии с L-BFGS [15]: хранить только последние  $p$  пар  $(s_j, y_j)$  и при-

менять обратную формулу Шермана–Моррисона. Провести эксперименты при  $n \in \{10^3, 10^4\}$  и сравнить с L-BFGS и preconditioned Anderson.

- **Обобщение SS-U на не гладкие задачи.** Построить негладкий аналог SS-U (proximal-SS-U) для композитных задач  $\min f(x) + g(x)$  и исследовать его скорость на задачах с разреженной регуляризацией.
- **Практическая валидация на прикладных задачах.** Применить SP-Broyden к задачам обучения (нелинейные системы, возникающие в физически-информированных нейронных сетях), а также к равновесным моделям из экономики.
- **Численная валидация глобализации.** Алгоритм 2 (общий шаблон “QN + Armijo”) и теорема 2.19 о глобальной сходимости (по Цоутендейку) предложены в §2.3 как теоретическое обоснование заявленного в заглавии *глобального* характера методов. Систематическое сравнение линейного поиска и trust-region модификаций на широком тестовом наборе Moré–Garbow–Hillstom — предмет дальнейшей численной валидации.
- **Корректная реализация и сравнение с современным Anderson.** Переделать реализацию Anderson-acceleration из [21] с релаксацией и мультисекантной подгонкой в  $L^2$ -норме и провести честное сравнение с SP-Broyden на всём тестовом наборе Broyden.

## Список использованных источников

- [1] Anderson, D. G. Iterative procedures for nonlinear integral equations [Text] // [Journal of the ACM](#). — 1965. — Vol. 12, no. 4. — P. 547–560.
- [2] Armijo, L. Minimization of functions having Lipschitz continuous first partial derivatives [Text] // [Pacific Journal of Mathematics](#). — 1966. — Vol. 16, no. 1. — P. 1–3.
- [3] Broyden, C. G. A class of methods for solving nonlinear simultaneous equations [Text] // [Mathematics of Computation](#). — 1965. — Vol. 19, no. 92. — P. 577–593.
- [4] Broyden, C. G. On the local and superlinear convergence of quasi-Newton methods [Text] / Broyden, C. G., Dennis, J. E., and Moré, J. J. // [Journal of the Institute of Mathematics and its Applications](#). — 1973. — Vol. 12, no. 3. — P. 223–245.
- [5] Byrd, R. H. Representations of quasi-Newton matrices and their use in limited memory methods [Text] / Byrd, R. H., Nocedal, J., and Schnabel, R. B. // [Mathematical Programming](#). — 1994. — Vol. 63, no. 1–3. — P. 129–156.
- [6] Conn, A. R. Convergence of quasi-Newton matrices generated by the symmetric rank one update [Text] / Conn, A. R., Gould, N. I. M., and Toint, Ph. L. // [Mathematical Programming](#). — 1991. — Vol. 50, no. 1–3. — P. 177–195.
- [7] Davidon, W. C. Variable metric method for minimization [Text] // [SIAM Journal on Optimization](#). — 1991. — Vol. 1, no. 1. — P. 1–17. — Originally: AEC Research and Development Report ANL-5990, Argonne National Laboratory, 1959.
- [8] Dennis, J. E. A characterization of superlinear convergence and its application to quasi-Newton methods [Text] / Dennis, J. E. and Moré, J. J. // [Mathematics of Computation](#). — 1974. — Vol. 28, no. 126. — P. 549–560.
- [9] Dennis, J. E. Quasi-Newton methods, motivation and theory [Text] / Dennis, J. E. and Moré, J. J. // [SIAM Review](#). — 1977. — Vol. 19, no. 1. — P. 46–89.
- [10] Dennis, J. E. [Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations](#) [Text] / Dennis, J. E. and Schnabel, R. B. — Philadelphia : SIAM, 1996.

- [11] Fang, H.-R. Two classes of multisecant methods for nonlinear acceleration [Text] / Fang, H.-R. and Saad, Y. // [Numerical Linear Algebra with Applications](#). — 2009. — Vol. 16, no. 3. — P. 197–221.
- [12] Golub, G. H. Matrix Computations [Text] / Golub, G. H. and Van Loan, C. F. — 4 ed. — Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2013. — ISBN: [978-1-4214-0794-4](#). — Access mode: <https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/matrix-computations>.
- [13] Liu, D. C. On the limited memory BFGS method for large scale optimization [Text] / Liu, D. C. and Nocedal, J. // [Mathematical Programming](#). — 1989. — Vol. 45, no. 1–3. — P. 503–528.
- [14] Moré, J. J. Testing unconstrained optimization software [Text] / Moré, J. J., Garbow, B. S., and Hillstom, K. E. // [ACM Transactions on Mathematical Software](#). — 1981. — Vol. 7, no. 1. — P. 17–41.
- [15] Nocedal, J. Updating quasi-Newton matrices with limited storage [Text] // [Mathematics of Computation](#). — 1980. — Vol. 35, no. 151. — P. 773–782.
- [16] Nocedal, J. [Numerical Optimization](#) [Text] / Nocedal, J. and Wright, S. J. — 2 ed. — New York : Springer, 2006.
- [17] Parlett, B. N. [The Symmetric Eigenvalue Problem](#) [Text]. — Philadelphia : SIAM, 1998. — Vol. 20 of Classics in Applied Mathematics.
- [18] Powell, M. J. D. [A new algorithm for unconstrained optimization](#) [Text] // Nonlinear Programming / ed. by Rosen, J. B., Mangasarian, O. L., Ritter, K. — New York : Academic Press, 1970. — P. 31–65.
- [19] Shanno, D. F. Matrix conditioning and nonlinear optimization [Text] / Shanno, D. F. and Phua, K. H. // [Mathematical Programming](#). — 1978. — Vol. 14, no. 1. — P. 149–160.
- [20] Toth, A. Convergence analysis for Anderson acceleration [Text] / Toth, A. and Kelley, C. T. // [SIAM Journal on Numerical Analysis](#). — 2015. — Vol. 53, no. 2. — P. 805–819.
- [21] Walker, H. F. Anderson acceleration for fixed-point iterations [Text] / Walker, H. F. and Ni, P. // [SIAM Journal on Numerical Analysis](#). — 2011. — Vol. 49, no. 4. — P. 1715–1735.
- [22] Wolfe, P. Convergence conditions for ascent methods [Text] // [SIAM Review](#). — 1969. — Vol. 11, no. 2. — P. 226–235.

- [23] Zoutendijk, G. Nonlinear programming, computational methods [Text] // Integer and Nonlinear Programming / ed. by Abadie, J. — Amsterdam : North-Holland, 1970. — P. 37–86. — Access mode: <https://www.sciencedirect.com/book/9780720420845>.